第5章 模拟信号数字化

上海大学通信原理课题组

本章要求

（参考学时为 8 学时）

★ 1、主要内容：奈奎斯特抽样定理，均匀量化与非均匀量化的概念，脉冲编码调制（PCM）及增量调制（ΔM）的原理和实现方法。时分复用（TDM）的概念。

★ 2、基本要求：掌握奈奎斯特抽样定理，掌握均匀量化与非均匀量化的概念，掌握 PCM 和 ΔM 的原理和实现方法。了解 DPCM 的原理和实现方法。掌握 TDM 的概念。

知识要点

- 奈奎斯特抽样定理
- 均匀量化与非均匀量化
- 脉冲编码调制（PCM）
- 差分脉冲编码调制（DPCM）
- 增量调制（ΔM）
- 时分复用（TDM）

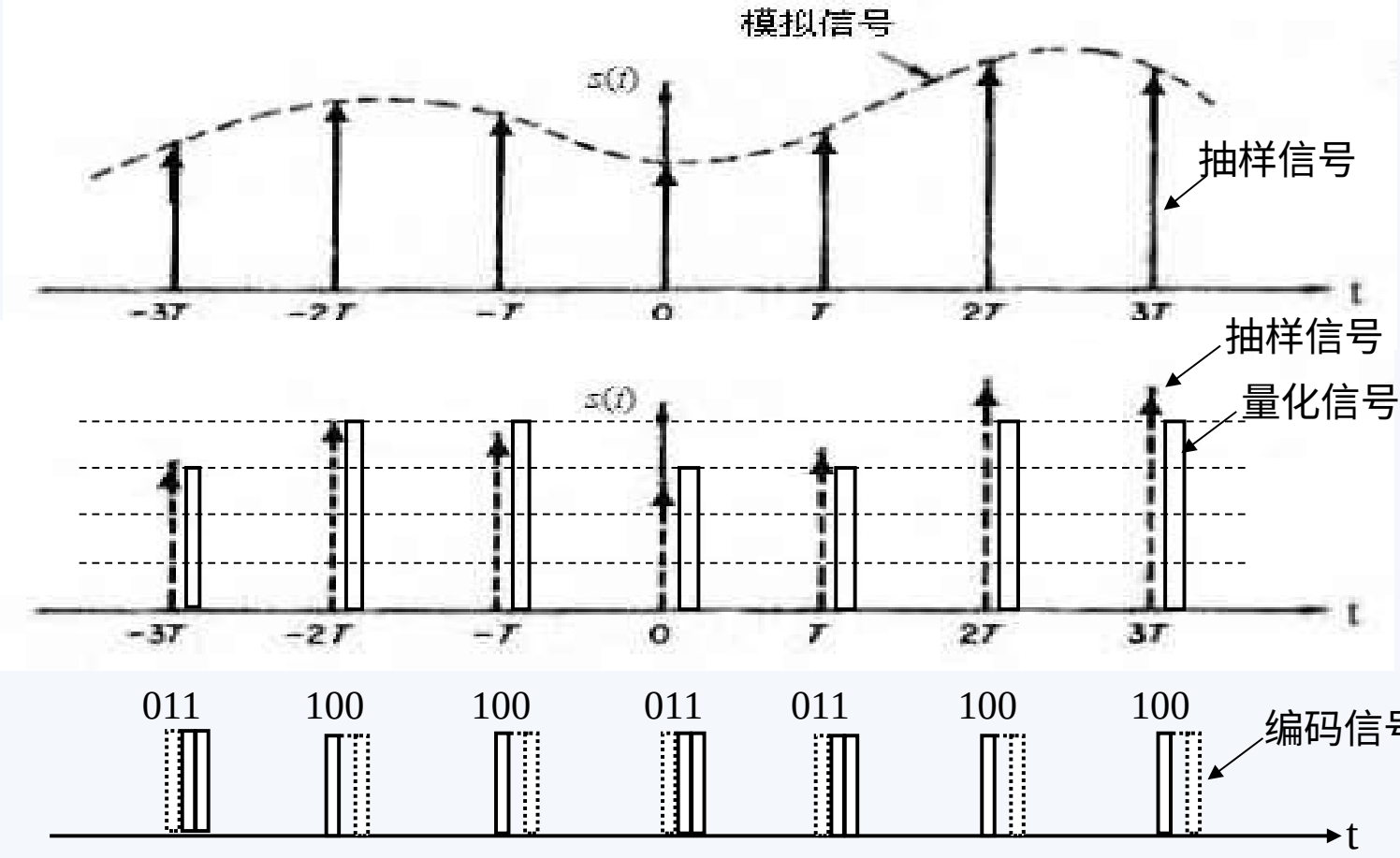
5.1 引言

★ **模拟信号数字化的三个步骤：抽样、量化和编码**

抽样：将模拟信号在时间上离散化

量化：将模拟信号在幅度上离散化

编码：将量化输出信号用二进制代码表示


模拟信号
s(t)
抽样信号
t
-3T
-2T
-T
0
T
2T
3T
抽样信号
量化信号
s(t)
t
-3T
-2T
-T
0
T
2T
3T
011
100
100
011
011
100
100
编码信号
t

★ 模拟信号数字化典型应用

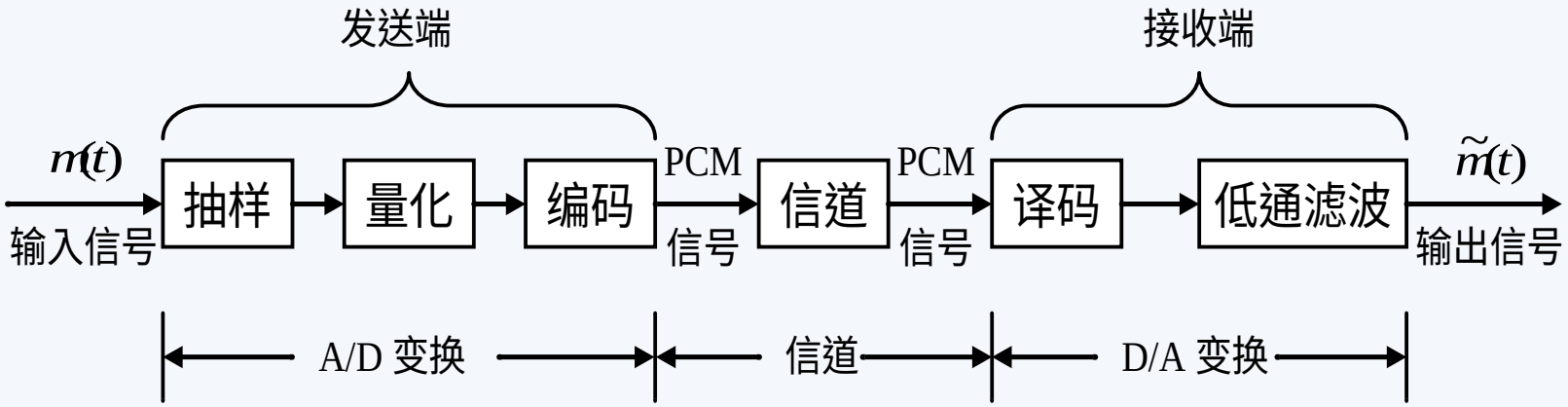


图 5.1.1　PCM 系统原理框图

5.2 抽样定理

★ 问题提出

如果对某一带宽有限的时间连续的模拟信号进行抽样，且抽样速率达到一定数值时，由这些抽样值就能准确地确定原信号。那么，究竟以怎样的抽样频率进行抽样才能在接收端恢复原信号呢?

5.2 抽样定理

• 5.2.1 低通型信号抽样定理

★奈奎斯特抽样定理：

又称低通型波形信号均匀抽样定理。一个频带限制在 $(0, f_H)$ 内的低通型模拟信号 $m(t)$，它完全由以速率 $f_s \geq 2f_H$ 对其等间隔抽样的抽样值所确定。

奈奎斯特速率：

$$f_s = 2f_H$$

是无失真恢复原信号的最低抽样速率

奈奎斯特间隔：

$$T_s = \frac{1}{2f_H}$$

是无失真恢复原信号的最大抽样时间间隔

★抽样定理证明：

设：被抽样的模拟信号为：$m(t) \Leftrightarrow M(\omega)$

抽样脉冲：$\delta_T(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t-nT_S) \Leftrightarrow \delta_T(\omega)=\frac{2\pi}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(\omega-n\omega_s)$

是周期性单位冲激序列

式中：$\omega_s=\frac{2\pi}{T_s}$ 是抽样频率

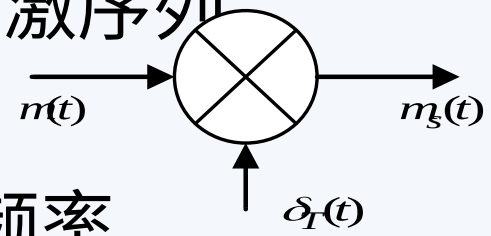


图 5.2.1　抽样模型

抽样输出：$m_s(t)=m(t)\cdot\delta_T(t)$

$$M_s(\omega)=\frac{1}{2\pi}[M(\omega)*\delta_T(\omega)]=\frac{1}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{\infty}M(\omega-n\omega_s)$$

$$M_s(\omega)=\frac{1}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{\infty}M(\omega-n\omega_s) \qquad (5.2\text{-}4)\text{式}$$

上式表明 $M_s(\omega)$ 是由无穷多个间隔为 ω_s 的 $M(\omega)$ 相叠加而成，也就是 $M_s(\omega)$ 的频谱是由 $M(\omega)$ 频谱的周期性重复构成，重复周期是抽样频率 ω_s。如果 $\omega_s \geq 2\omega_H$，$M(\omega)$ 就周期性地重复而不重叠，因而从频域上看，可由 $M_s(\omega)$ 通过采用理想低通滤波器来恢复 $M(\omega)$；如果 $\omega_s < 2\omega_H$，$M_s(\omega)$ 是 $M(\omega)$ 的周期性重复但存在重叠或称混叠，则不能由 $M_s(\omega)$ 恢复 $M(\omega)$ 。

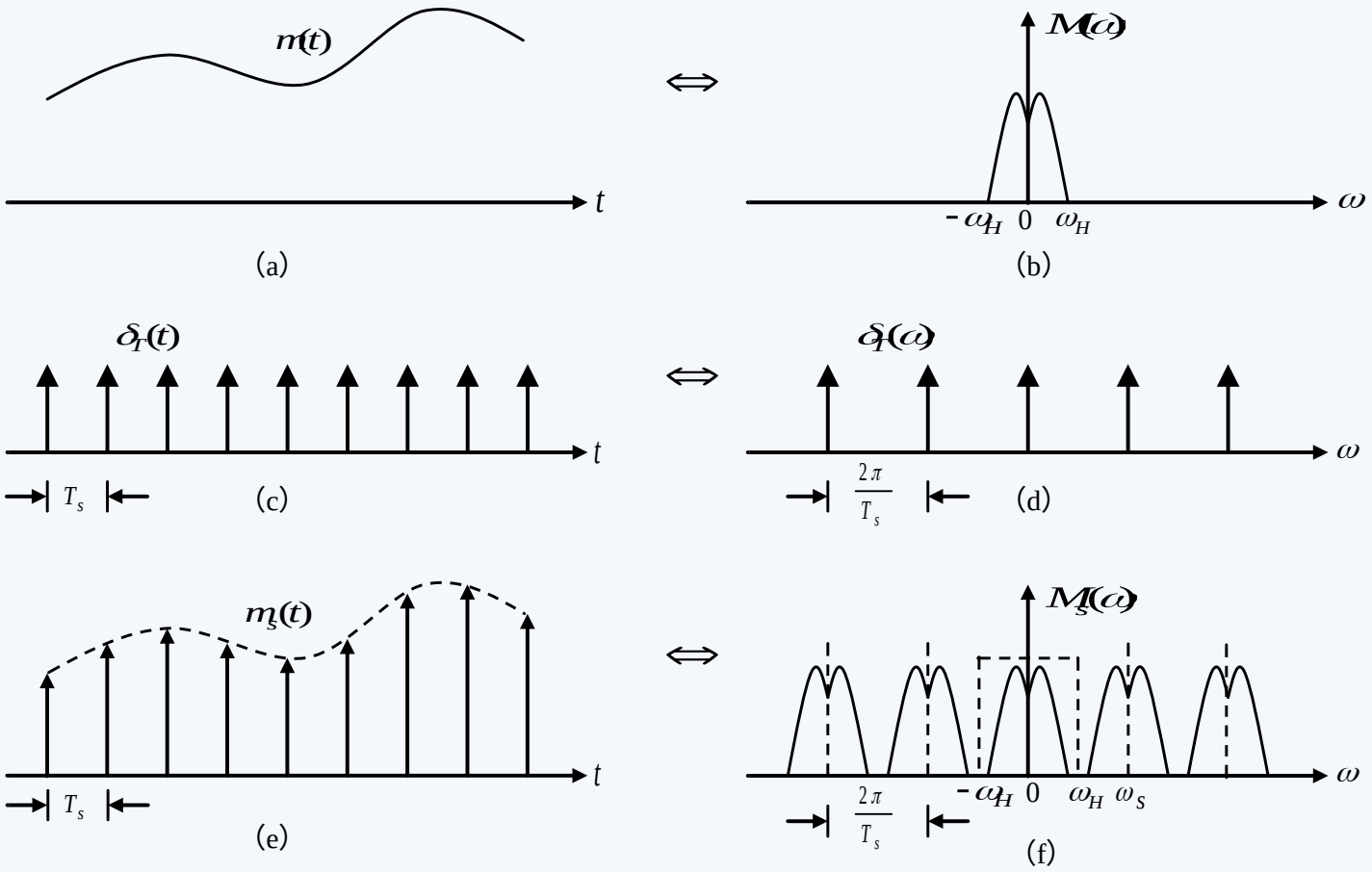


图 5.2.2　抽样过程中信号的时间波形和频谱

从时域上分析如何由抽样信号 $m_s(t)$ 恢复原信号 $m(t)$：

取 $f_s = 2f_H$ 把它代入（5.2-4）式，得到

$$M_s(\omega) = \frac{1}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{\infty} M(\omega - 2n\omega_H)$$

将 $M_s(\omega)$ 通过如下的理想低通滤波器：

$$H(\omega) = \begin{cases} T_s, & |\omega| \le \omega_H \\ 0, & |\omega| > \omega_H \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad h(t) = S_a(\omega_H t)$$

因为只有 $n=0$ 这一项可以通过，其余项都被低通滤波器滤除

$$\therefore \quad M_s(\omega)\cdot H(\omega) = \frac{1}{T_s} M(\omega)\cdot H(\omega) = M(\omega)$$

由卷积定理可求得 $M(\omega)$ 的时域表达式为：

$$m(t) = m_s(t) * h(t) = m_s(t) * S_a(\omega_H t)$$

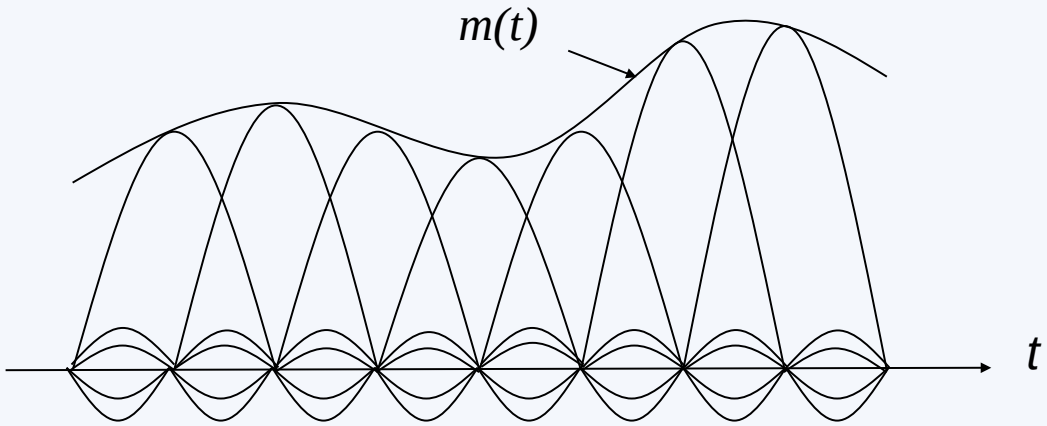
$$\because \quad m_s(t) = m(t) \cdot \delta_T(t) = m(t) \cdot \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} m_n \delta(t - nT_s)$$

上式中 m_n 是 $m(t)$ 的第 n 个抽样值

$$\therefore \quad m(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} m_n \delta(t - nT_s) * S_a(\omega_H t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} m_n S_a[\omega_H (t - nT_s)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} m_n S_a(\omega_H t - n\pi)$$

上式表明：**将每个抽样值 m_n 与相对应的抽样函数相乘，并将所得的全部波形相加，即得到原信号 $m(t)$**，这也说明了原信号完全可由抽样值来恢复。

$$m(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}m_n\delta(t-nT_s)*S_a(\omega_H t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}m_nS_a[\omega_H(t-nT_s)]=\sum_{n=-\infty}^{\infty}m_nS_a(\omega_H t-n\pi)$$



将每个抽样值 m_n 与相对应的抽样函数相乘，并将所得的全部波形相加，即得到原信号 $m(t)$

• 5.2.2 带通型信号抽样定理

带通信号带宽：$B = f_H - f_L$

$$f_L \geq B$$

$$f_H = nB + kB \qquad 0 < k < 1$$

带通信号抽样后无波形混叠失真的抽样频率：

$$\boxed{f_s \geq 2B(1 + \frac{k}{n})}$$

带通信号抽样频谱：

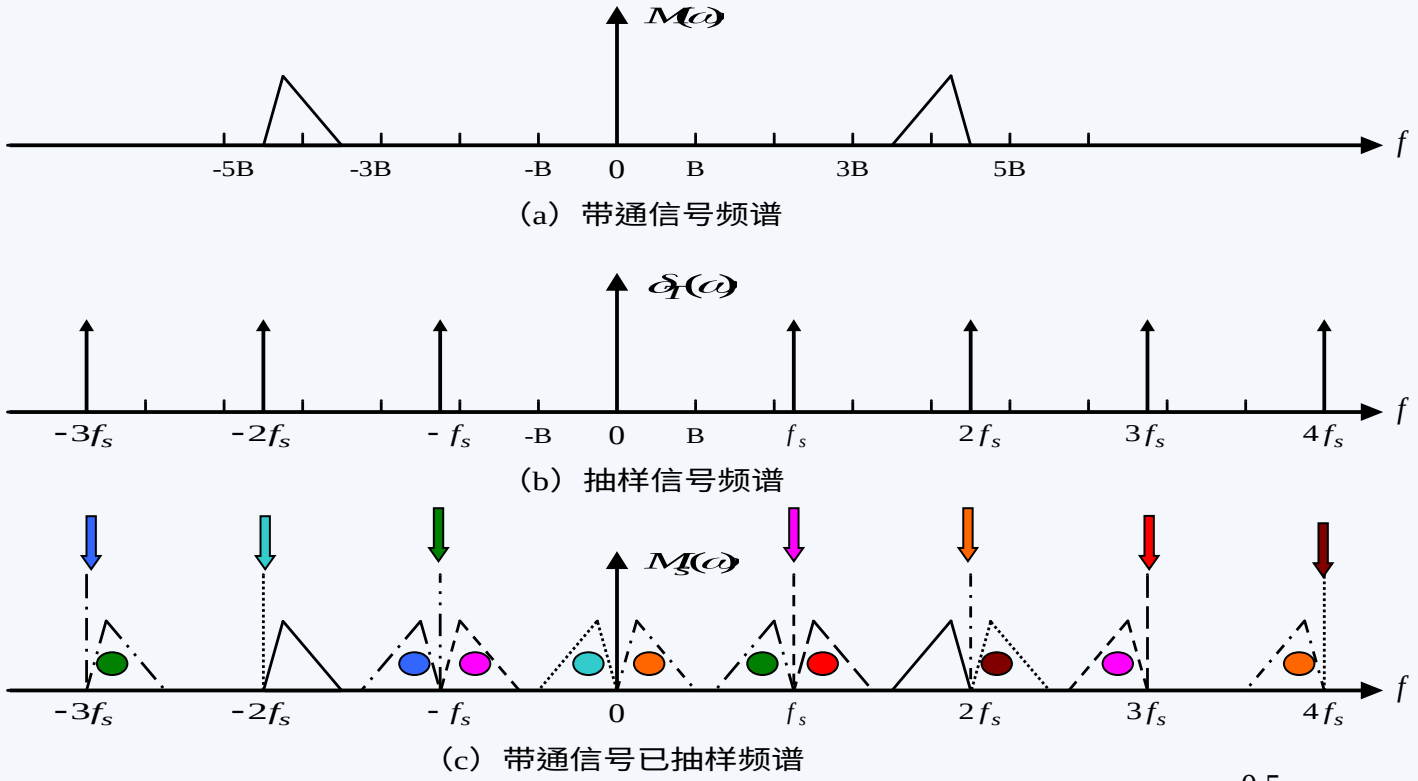


图 5.2.3 $f_H = nB$时带通信号的抽样频谱

$$f_s = 2B(1+\frac{0.5}{4}) = 2.25B$$

5.2.3 自然抽样与平顶抽样

在讨论抽样定理时，采用的抽样脉冲序列是周期性理想单位冲激序列，这样的抽样称为理想抽样。理想冲激序列在实际中不能实现。实际采用的抽样脉冲总是具有一定的持续时间，这样的抽样称为实际抽样。根据抽样脉冲脉宽持续时间内的幅度是否随被抽样信号而变化，实际抽样又可以分为自然抽样和平顶抽样。由实际抽样得到的已抽样信号也称为脉冲振幅调制（PAM）信号。

• 5.2.3 自然抽样与平顶抽样

★ **自然抽样**

在抽样脉冲持续期间，抽样脉冲幅度随被抽样信号而变化的抽样称自然抽样，又称曲顶抽样。

- 自然抽样信号表达式

抽样脉冲序列：$s(t)=\frac{A\tau}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{\infty}Sa(\frac{n\omega_s\tau}{2})\cdot e^{jn\omega_s t}$

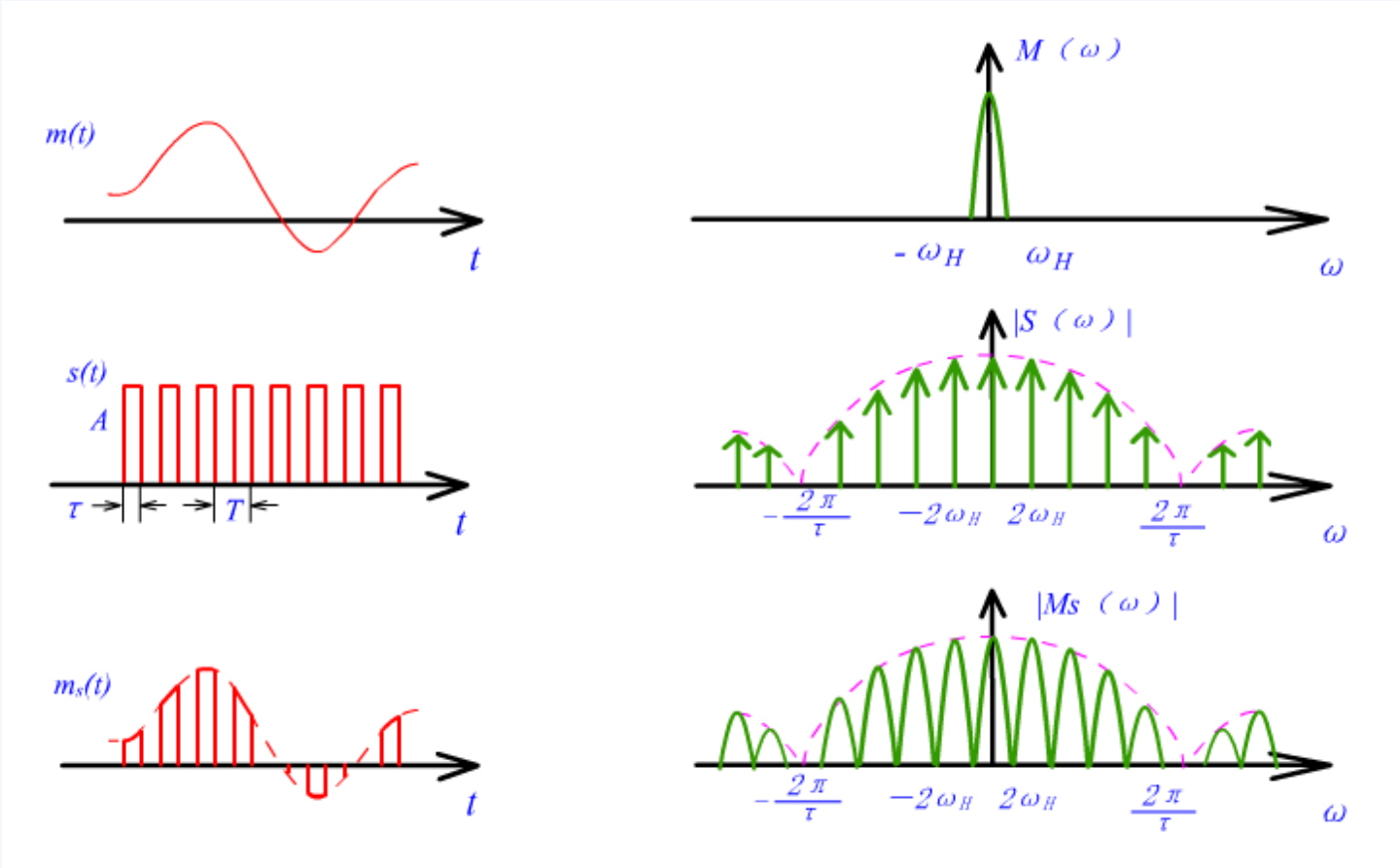
幅度为 A ，脉宽为 τ ，周期为 T_s

$$S(\omega)=\frac{2\pi A\tau}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{\infty}Sa(\frac{n\omega_s\tau}{2})\cdot\delta(\omega-n\omega_s)$$

抽样输出：$m_s(t)=m(t)\cdot s(t)$

$$M_s(\omega)=\frac{1}{2\pi}[M(\omega)*S(\omega)]=\frac{A\tau}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{\infty}Sa(\frac{n\omega_s\tau}{2})\cdot M(\omega-n\omega_s)$$

- 自然抽样信号与频谱


m(t)
t
M（ω）
-ωH
ωH
ω
s(t)
A
τ
T
t
|S（ω）|
-2π/τ
-2ωH
2ωH
2π/τ
ω
ms(t)
t
|Ms（ω）|
-2π/τ
-2ωH
2ωH
2π/τ
ω

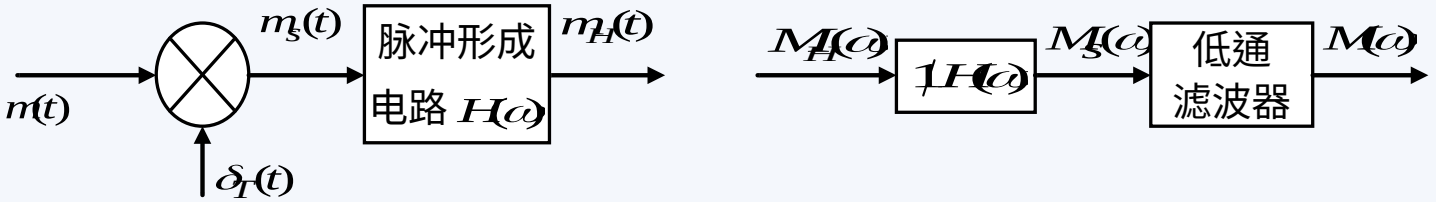
- 结论

1. 自然抽样与理想抽样信号的频谱分量形状相似，仅有幅度大小的差异；
2. 自然抽样也能用低通滤波器从抽样信号频谱 $M_s(\omega)$ 中取出 $M(\omega)$ 。

★ 平顶抽样

抽样值的幅度是抽样时刻信号的瞬时值，而且在抽样脉冲持续期间样值幅度保持不变，这样的抽样称为平顶抽样，又称瞬时抽样。

- 平顶抽样信号产生与恢复



（a）平顶抽样信号产生　　（b）平顶抽样信号恢复

图 5.2.5　平顶信号产生和恢复原理框图

$$h(t)=\begin{cases}A, & |t|\le\frac{\tau}{2}\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

$$H(\omega)=A\tau Sa(\frac{\omega\tau}{2})$$

$$M_H(\omega)=M_s(\omega)\cdot H(\omega)=\frac{1}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{\infty}M(\omega-n\omega_s)\cdot H(\omega)=\frac{A\tau}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{\infty}Sa(\frac{\omega\tau}{2})\cdot M(\omega-n\omega_s)$$

$$M_H(\omega)=\frac{A\tau}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{\infty}Sa(\frac{\omega\tau}{2})\cdot M(\omega-n\omega_s)$$

- 结论

1. 频谱幅度加权项 $S_a(\frac{\omega\tau}{2})$ 是频率的函数，它使原信号频谱 $M(\omega-n\omega_s)$ 的频率分量发生了变化，是频谱失真项。因此，在接收端不能直接由低通滤波器从 $M_H(\omega)$ 中取出 $M(\omega)$。
2. 在接收端的低通滤波器前应采用频率响应为 $1/H(\omega)$ 的网络来进行频谱补偿，以抵消上述失真项。
3. 实际中，平顶抽样的 PAM 常由采样保持电路实现。

5.3 量化与信号量化噪声功率比

量化：用预先规定的有限个电平来表示幅度值连续的模拟抽样值的过程称为量化。

为什么要量化？幅度连续的模拟信号经信道传输后，噪声会直接影响它。量化后的信号，小于量化间隔的噪声可以消除，经编码后的数字信号其抗噪声的能力更强。

★ 量化器

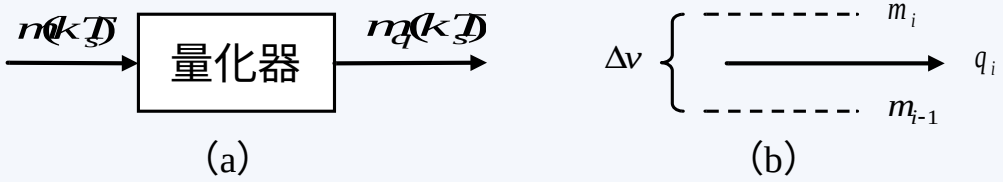


图 5.3.1　量化器及第 i 个量化间隔电平

若量化器输入满足：

$$m_{i-1} \le m(kT_s) \le m_i$$

则量化器输出：

$$m_q(kT_s) = q_i, \qquad i = 1, 2, \cdots M$$

$$q_i = \frac{m_i + m_{i-1}}{2}$$

所有处于量化间隔内的电平，都以该间隔的中间电平输出

★ **量化误差：**

$$\Delta V = m(kT_s) - m_q(kT_s)$$

量化误差产生的影响类似于干扰和噪声，故又称其为量化噪声。

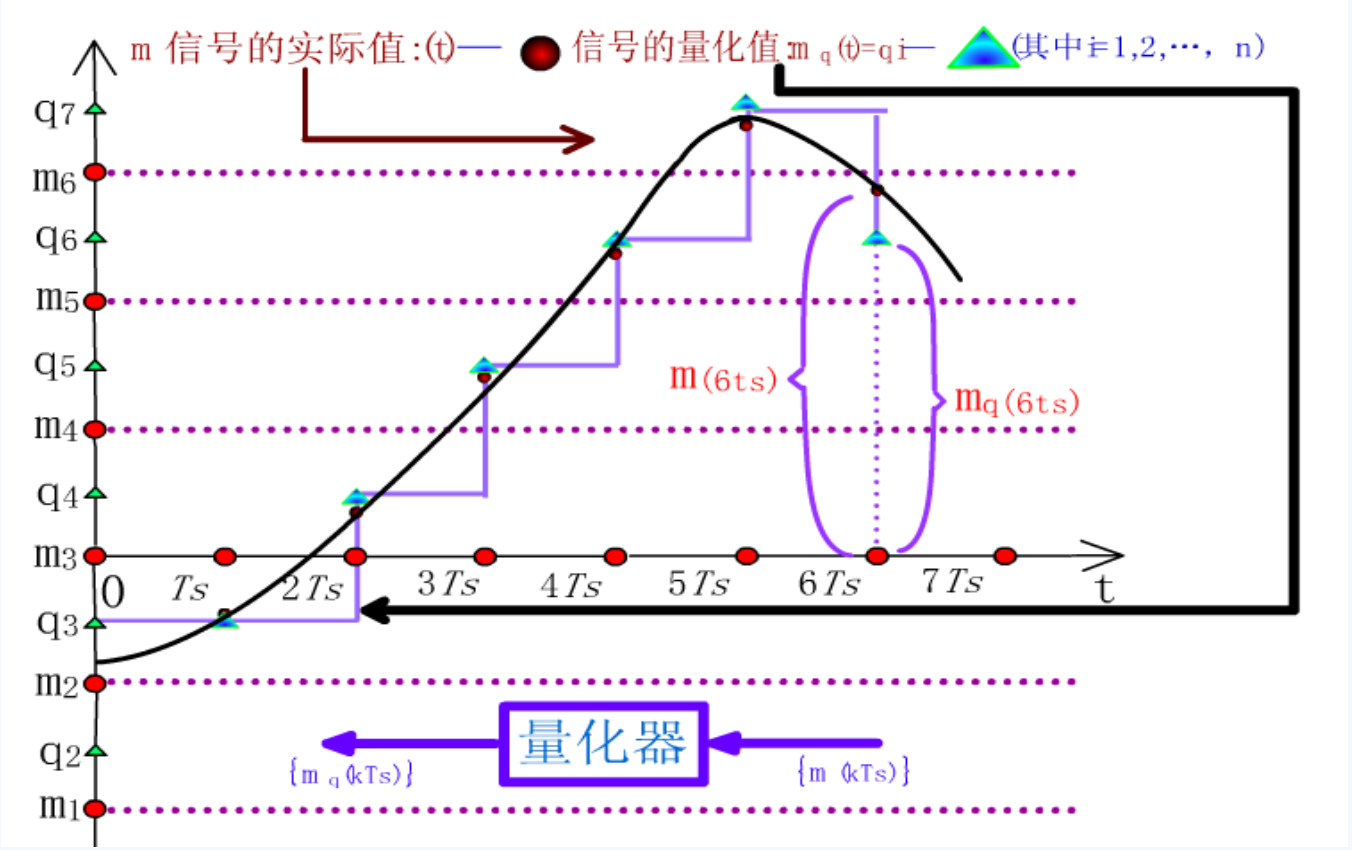
★ **信号量化噪声功率比：**

$$\frac{S_o}{N_q} = \frac{E[m^2(kT_s)]}{E\{[m(kT_s) - m_q(kT_s)]^2\}}$$

是用来衡量量化器性能的主要技术指标

- 5.3.1 均匀量化

把输入信号的取值域按等距离分割的量化称**均匀量化**。



量化间隔：

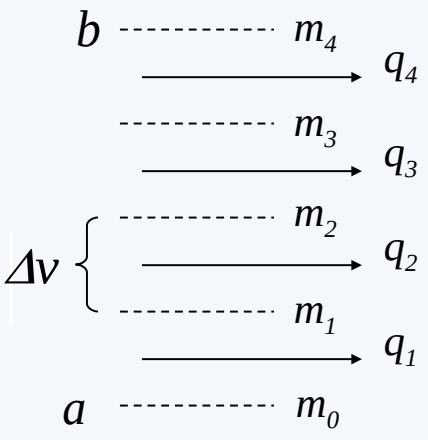
$$\Delta v = \frac{b - a}{M}$$

式中 b、a 分别是量化器输入信号的最大值和最小值，M 是量化器量化电平数。

例如 $M = 4$，则

$$\Delta v = \frac{b - a}{4}$$

由左图：



$$m_i = a + i\Delta v \qquad i = 1, 2, \cdots, M$$

$$m_q(kT_s) = q_i = \frac{m_i + m_{i-1}}{2} = a + i\Delta v - \frac{\Delta v}{2}$$

量化噪声功率：

$$N_q = E\{[m(kT_s) - m_q(kT_s)]^2\} = \int_a^b [x - m_q(kT_s)]^2 f(x)dx$$

$$= \sum_{i=1}^{M} \int_{m_{i-1}}^{m_i} (x - q_i)^2 f(x)dx$$

输入信号功率：

$$S_o = E[m^2(kT_s)] = \int_a^b x^2 f(x)dx$$

【例 5-1 】输入信号取值的概率分布在区间 $[-a, a]$ 内是均匀的，量化器量化级数为 M 。求一个均匀量化器的信号量化噪声功率比。

解：信号的概率密度函数为

$$f_i(x) = \frac{1}{2a} \qquad -a \le x \le a$$

由（ 5.3-8 ）式得到量化器第 i 个量化区间的输出电平

$$q_i = -a + i\Delta v - \frac{\Delta v}{2}$$

由（ 5.3-9 ）式得到量化器第 i 个量化区间的终点电平

$$m_i = -a + i\Delta v$$

将前面的关系式代入（5.3-10）式，得到

$$N_q = \sum_{i=1}^{M} \int_{m_{i-1}}^{mi} (x - q_i)^2 f(x)dx = \sum_{i=1}^{M} \int_{a+(i-1)\Delta v}^{a+i\Delta v} (x + a - i\Delta v + \frac{\Delta v}{2})^2 \frac{1}{2a} dx$$

令：$y = x + a - i\Delta v + \frac{\Delta v}{2}$，有：$N_q = \sum_{i=1}^{M} \int_{-\frac{\Delta v}{2}}^{\frac{\Delta v}{2}} y^2 \frac{1}{2a} dy = \sum_{i=1}^{M} \frac{1}{2a} \frac{(\Delta v)^3}{12} = \frac{M(\Delta v)^3}{24a}$

将 $M \cdot \Delta v = 2a$ 代入上式，求得均匀量化器的量化噪声功率为：

$$N_q = \frac{(\Delta v)^2}{12}$$

量化噪声功率与输入抽样信号的大小无关，仅与量化间隔有关。

由（5.3-11）式求得信号功率为：

$$S_o = \int_a^a x^2 \frac{1}{2a} dx = \frac{a^2}{3} = \frac{M^2}{12}(\Delta v)^2$$

$$\therefore \quad \frac{S_o}{N_q} = M^2$$

由上式可见：

1. 信号量化噪声功率比与量化级数的平方成正比。在相同信号功率下，通过增加量化级数或减小量化间隔可以减小量化噪声，使信号量噪比得到提高。
2. 量化电平数的增加会使编解码设备复杂度增加，当采用二进制编码时，编码位数将增加，用于传输的信道带宽也将增加。

均匀量化存在的一个主要缺点：

量化间隔确定后，量化噪声功率是不变的。导致小信号的信号量噪比下降而不能满足要求。克服方法是采用非均匀量化。

• 5.3.2 非均匀量化

根据信号取值的不同区间来确定不同量化间隔的方法称为非均匀量化。

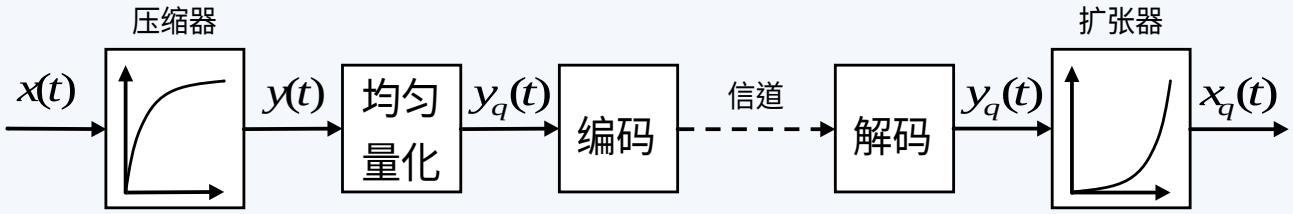


图 5.3.3 非均匀量化原理框图

发送端对输入量化器的抽样信号先进行压缩处理再均匀量化、编码。在接收端进行相应的解码和扩张处理。压缩特性是对小信号放大，对大信号压缩，扩张特性正好与压缩特性相反。实现压缩特性的主要方法是对数压缩，它包括 μ 压缩率和 A 压缩率

上述两种压缩特性是国际电信联盟（ITU）制定的关于电话信号压缩特性的两种建议。我国大陆、欧洲各国以及国际间互连时采用 A 律及相应的 13 折线法，北美、日本和韩国等少数国家和地区采用 μ 律及 15 折线法。下面将分别讨论这两种压缩律及其近似实现方法。

1. μ 压缩律

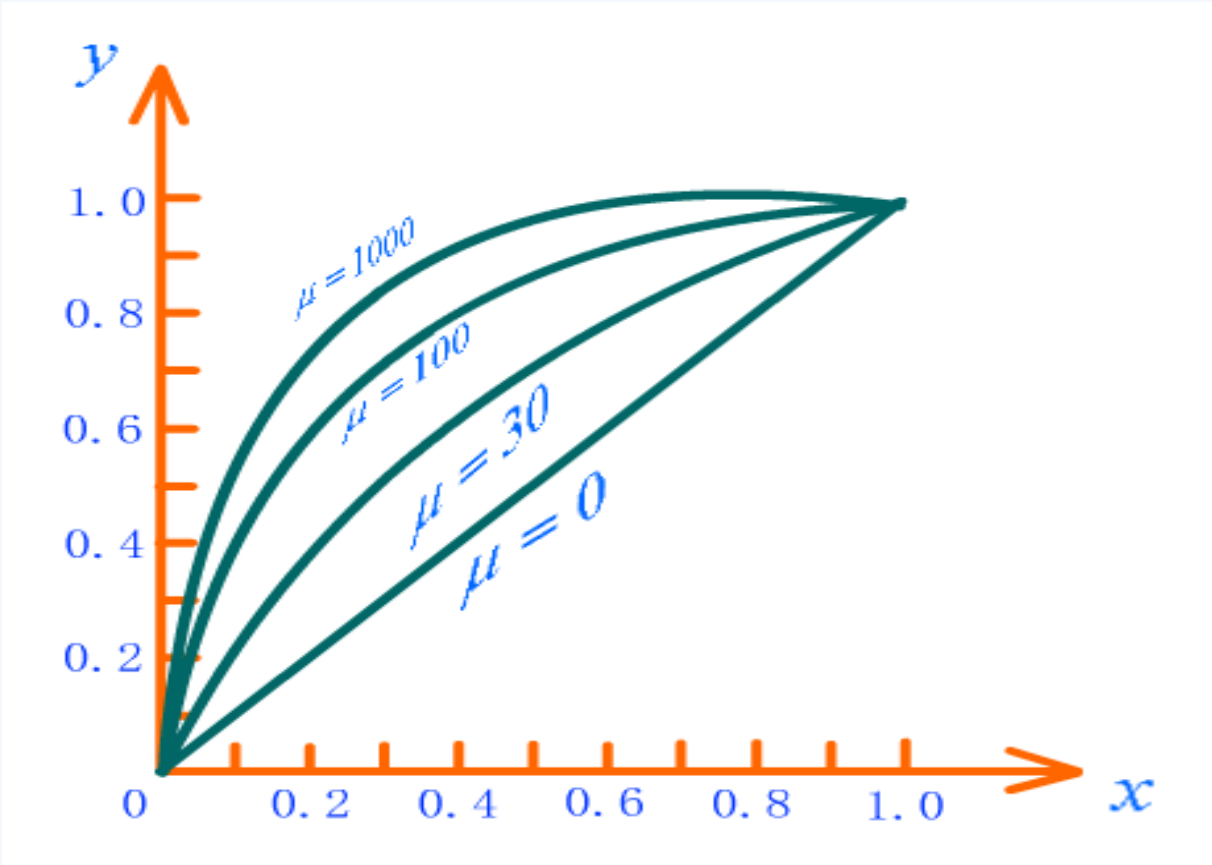
$$y=\frac{\ln(1+\mu x)}{\ln(1+\mu)} \qquad 0\le x\le 1 \qquad (5.3\text{-}17)$$

式中，x、y 分别为归一化的压缩器输入、输出电压。

μ 是压扩参数，表示压缩的程度，μ 增大，压缩效果明显；$\mu=0$ 时，$y=x$ 表示输入、输出信号无压缩。

μ 压缩率主要用于美国、加拿大和日本等国的 PCM-24 路基群中。

μ 压缩率特性曲线：



- 特性曲线是以原点奇对称的。
- 小信号时曲线斜率大于 1，大信号时斜率小于 1，说明压缩器对小信号是放大的，对大信号是压缩的。
- 国际标准取 μ=255

量化误差及信号量噪比分析：

对（5.3-17）式求导

$$y' = \frac{\mu}{(1+\mu x)\cdot \ln(1+\mu)}$$

∵ $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{dy}{dx} = y'$ 表示信号压缩后的放大倍数

∴ 量化误差为 $\frac{\Delta x}{2} = \frac{1}{y'}\cdot\frac{\Delta y}{2} = \frac{\Delta y}{2}\cdot\frac{(1+\mu x)\cdot \ln(1+\mu)}{\mu}$

信号量噪比改善程度为 $Q_{dB} = 20\lg(\frac{\Delta y}{\Delta x}) = 20\lg(\frac{dy}{dx})$

- 小信号（$x \to 0$）时，信号量噪比的改善程度为

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x\to 0} = \frac{\mu}{\ln(1+\mu)} = \frac{100}{\ln(1+100)} = 21.67 \qquad \mu = 100$$

$$Q_{dB} = 20\lg\left(\frac{dy}{dx}\right) = 20\lg 21.67 = 26.72(dB)$$ （改善量）

- 大信号（$x = 1$）时，信号量噪比的改善程度为

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=1} = \frac{\mu}{(1+\mu)\ln(1+\mu)} = \frac{100}{(1+100)\ln(1+100)} = 0.2145$$

$$Q_{dB} = 20\lg\left(\frac{dy}{dx}\right) = 20\lg 0.2145 = -13.37(dB)$$ （损失量）

表 5-1　输入信号电平与信号量噪比改善程度的关系

输入信号电平	x	1	0.316	0.1	0.0312	0.01	0.003
	$x(dB)$	0	-10	-20	-30	-40	-50
Q_{dB}		-13.3	-3.5	5.8	14.4	20.6	24.4

无压扩时，为满足信噪比大于 26dB，输入信号必须大于 -18dB；
有压扩时，若要使信噪比大于 26dB，输入信号只要大于 -36dB。

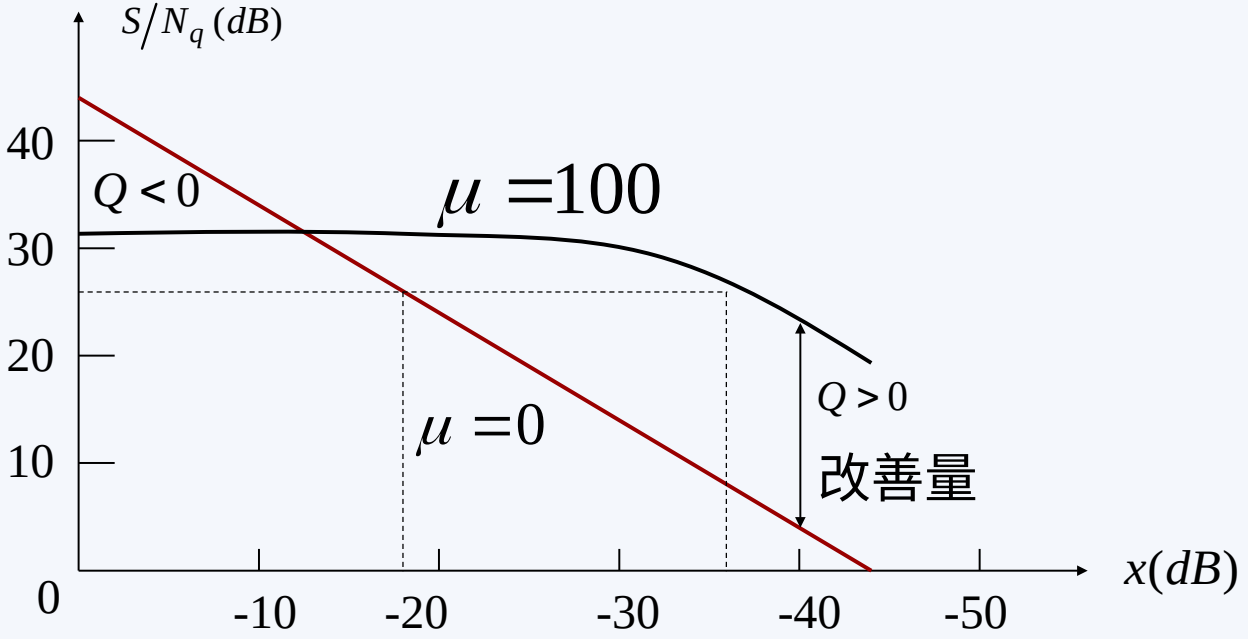
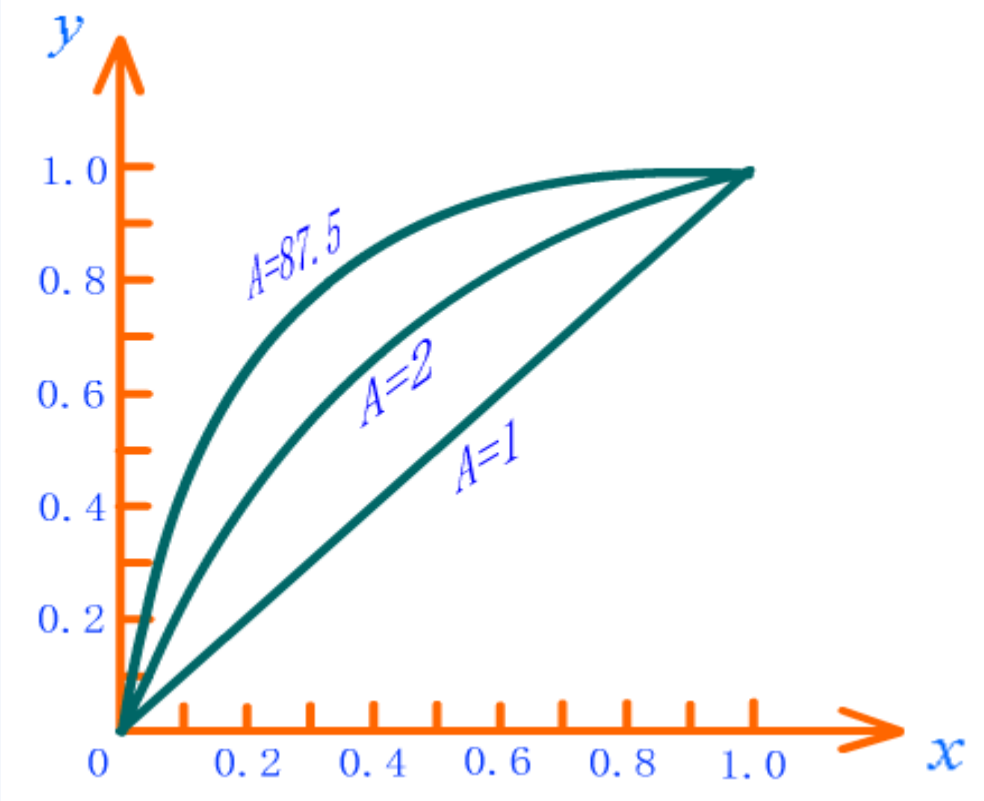


图 5.3.5　有无压扩的比较曲线

2.A 压缩律

$$y=\begin{cases}\dfrac{Ax}{1+\ln A}, & 0\le x\le\dfrac{1}{A}\\[2ex] \dfrac{1+\ln Ax}{1+\ln A}, & \dfrac{1}{A}< x\le 1\end{cases}$$

- 特性曲线是以原点奇对称的。
- A=1 时为均匀量化
- 国际标准取 A=87.6



3. 对数压缩特性的实现

- 实际中采用折线段来近似表示对数压缩特性

因为 A 律和 μ 律表示式都是一条平滑曲线，用电子线路很难准确地实现。但用数字电路容易实现近似 A 律和 μ 律特性的折线压扩特性。

- 采用 13 折线法逼近 A 律（A=87.6）压扩特性
- 采用 15 折线法逼近 μ 律（μ=255）压扩特性

A 压缩律的 13 折线实现

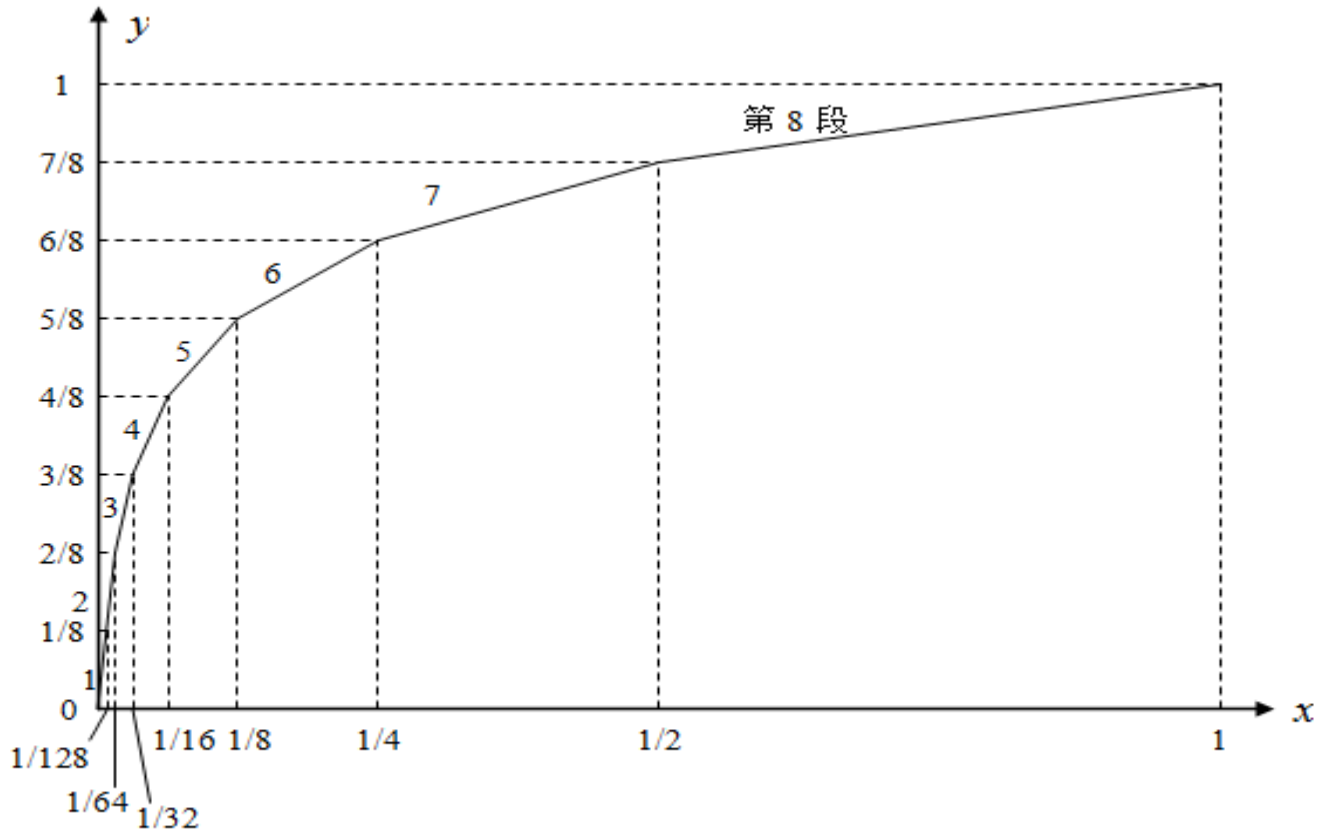


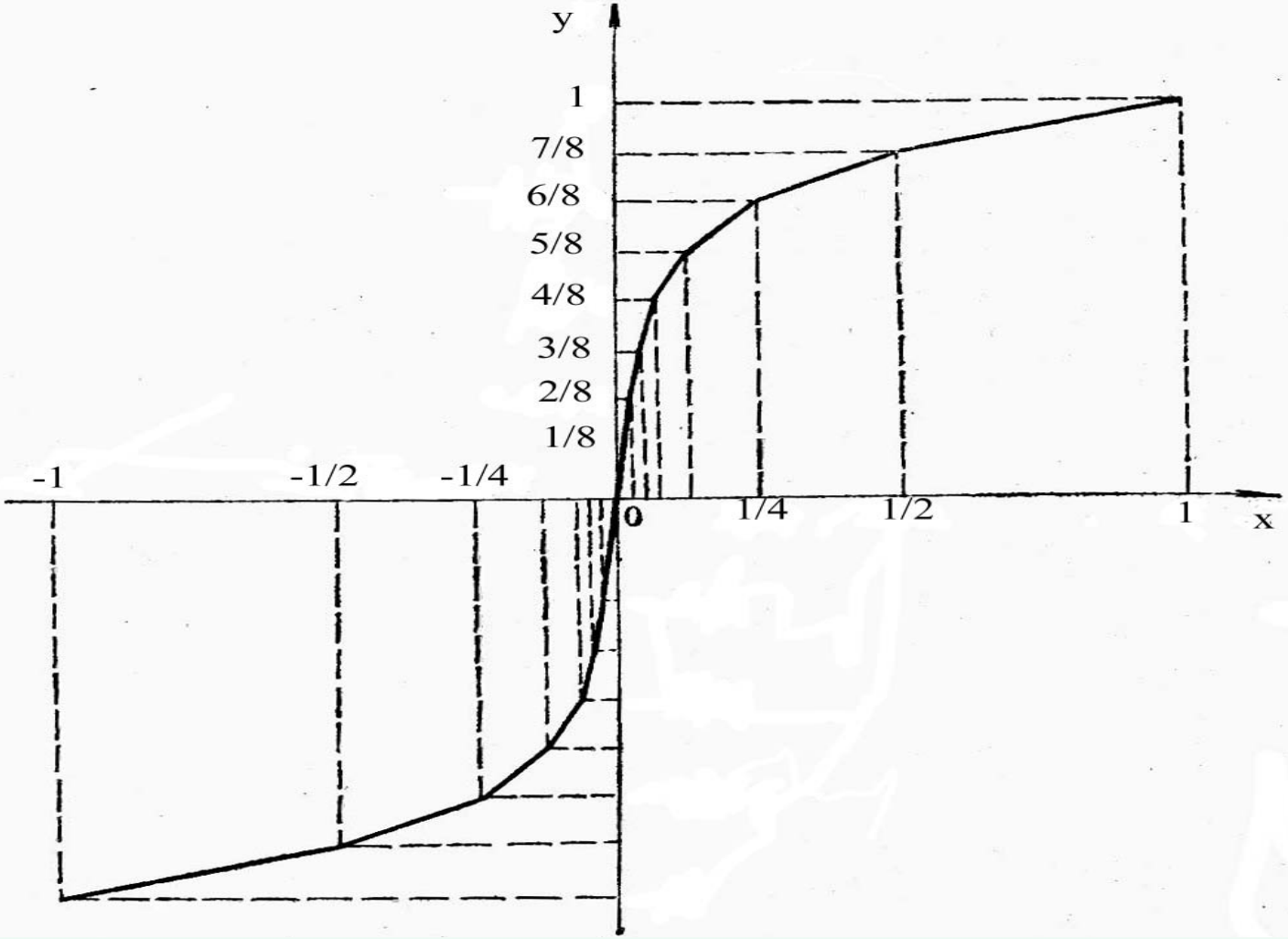
图 5.3.7 A 压缩律的 13 折线实现

实现方法：

- x 轴的不均匀分段：每次取 1/2 ，把 x 轴不均匀地分成 8 段；
- Y 轴的均匀分段：每段的长度为 1/8 ；
- 13 折线的形成： x 为正时，第一、第二段折线的斜率相等，实际只有 7 段直线，压缩特性对原点奇对称， x 负方向也有 7 段直线，负方向第一段与正方向第一段的斜率相同，因此共有 13 段折线。
- 具体分割参数见表 5.3.2

表 5.3.2　　A律 13 折线压缩特性各段落折线的斜率

段落	1	2	3	4	5	6	7	8
x 范围	$0 \sim \frac{1}{128}$	$\frac{1}{128} \sim \frac{1}{64}$	$\frac{1}{64} \sim \frac{1}{32}$	$\frac{1}{32} \sim \frac{1}{16}$	$\frac{1}{16} \sim \frac{1}{8}$	$\frac{1}{8} \sim \frac{1}{4}$	$\frac{1}{4} \sim \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} \sim 1$
y范围	$0 \sim \frac{1}{8}$	$\frac{1}{8} \sim \frac{2}{8}$	$\frac{2}{8} \sim \frac{3}{8}$	$\frac{3}{8} \sim \frac{4}{8}$	$\frac{4}{8} \sim \frac{5}{8}$	$\frac{5}{8} \sim \frac{6}{8}$	$\frac{6}{8} \sim \frac{7}{8}$	$\frac{7}{8} \sim 1$
折线斜率	16	16	8	4	2	1	1/2	1/4


y
1
7/8
6/8
5/8
4/8
3/8
2/8
1/8
-1
-1/2
-1/4
0
1/4
1/2
1
x

原点处折线的斜率：$\frac{1/8}{1/128}=\frac{128}{8}=16$

A 律曲线在原点的斜率：$\frac{A}{1+\ln A}$

令两者相等：$\frac{A}{1+\ln A}=16$

得到：$A=87.6$

表 5.3.3　A 律曲线（$A=87.6$）x 计算值与按 13 折线分段的 x 值比较

y	0	1/8	2/8	3/8	4/8	5/8	6/8	7/8	1
A 律曲线 x 计算值	0	1/128	1/60.6	1/30.6	1/15.4	1/7.79	1/3.93	1/1.98	1
按折线分段的 x 值	0	1/128	1/64	1/32	1/16	1/8	1/4	1/2	1

由表看出，13 折线法和 $A = 87.6$ 时的 A 律压缩法十分接近

- μ 压缩律的 15 折线实现
  - 把纵坐标 y 从 0 到 1 之间划分为 8 等份。对应于各转折点的横坐标 x 值可以按照下式计算：

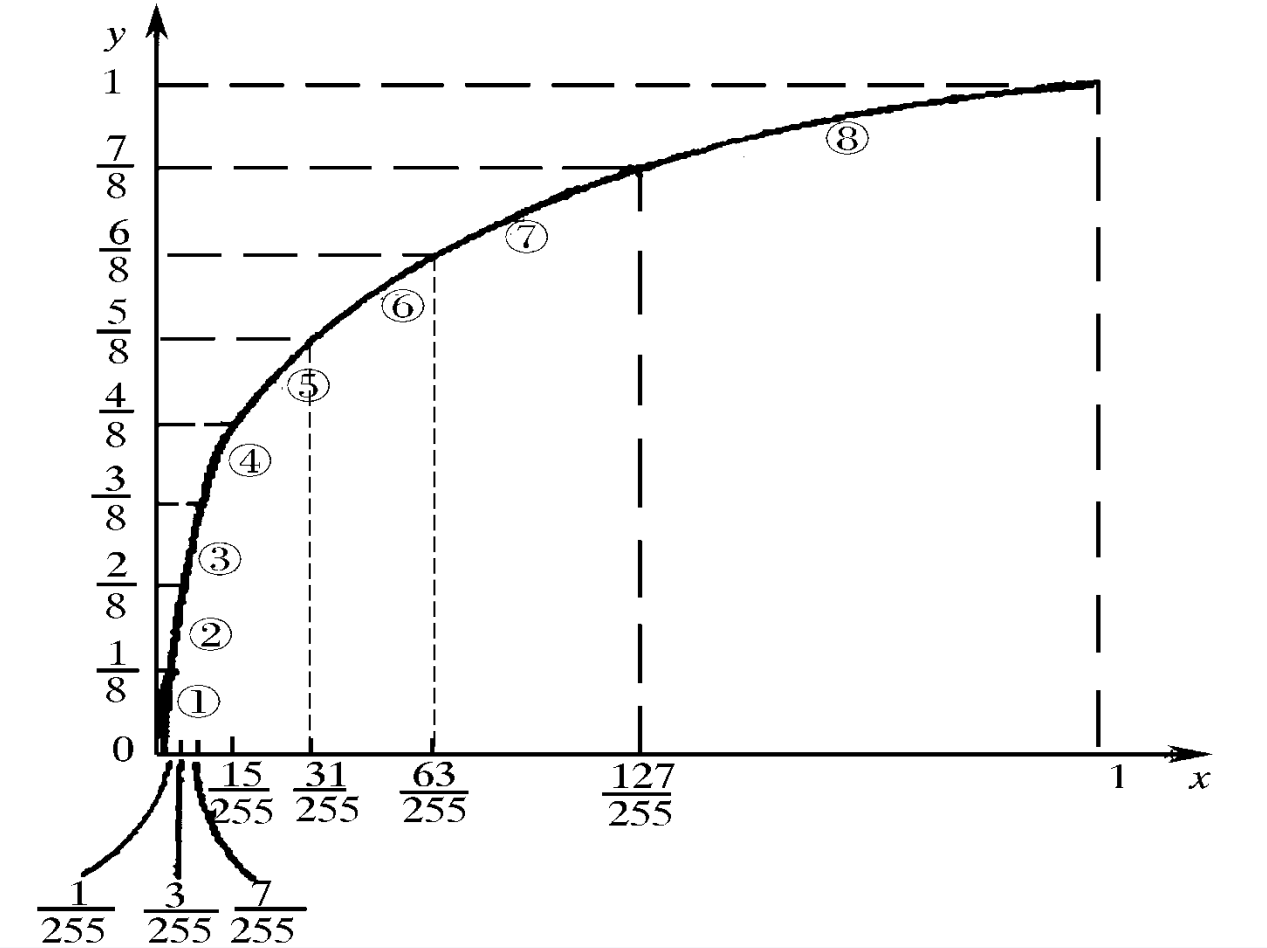
$$y=\frac{\ln(1+255x)}{\ln(1+255)} \qquad x=\frac{256^{y}-1}{255}=\frac{256^{i/8}-1}{255}=\frac{2^{i}-1}{255}$$

  计算结果列于表 5.3.3 中。
  - 将这些转折点用直线相连，就构成了 8 段折线。由于其第一段和第二段的斜率不同，不能合并为一条直线，故当考虑到信号的正负电压时，仅正电压第一段和负电压第一段的斜率相同，可以连成一条直线。所以，得到的是 15 段折线，称为 15 折线压缩特性。

表 5.3.4　μ 律 15 折线压缩特性各段落折线的斜率

段落	1	2	3	4	5	6	7	8	
折线端点 i	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$y=\frac{i}{8}$	0	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{4}{8}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{6}{8}$	$\frac{7}{8}$	1
$x=\frac{2^i-1}{255}$	0	$\frac{1}{255}$	$\frac{3}{255}$	$\frac{7}{255}$	$\frac{15}{255}$	$\frac{31}{255}$	$\frac{63}{255}$	$\frac{127}{255}$	1
折线斜率 $\frac{8}{255}(\frac{\Delta y}{\Delta x})$	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{32}$	$\frac{1}{64}$	$\frac{1}{128}$	

- μ 压缩律的 15 折线实现



比较 13 折线特性和 15 折线特性的第一段斜率可知， 15 折线特性第一段的斜率（255/8）大约是 13 折线特性第一段斜率（16）的两倍。所以，15 折线特性给出的小信号的信号量噪比约是 13 折线特性的两倍。

但是，对于大信号而言， 15 折线特性给出的信号量噪比要比 13 折线特性时稍差。

- **恢复原信号大小的扩张原理，完全和压缩的过程相反。**

- 均匀量化和非均匀量化比较

若用 13 折线法中的（第一和第二段）最小量化间隔作为均匀量化时的量化间隔，则 13 折线法中第一至第八段包含的均匀量化间隔数分别为 16 、 16 、 32 、 64 、 128 、 256 、 512 、 1024 ，共有 2048 个均匀量化间隔，而非均匀量化时只有 128 个量化间隔。因此，在保证小信号的量化间隔相等的条件下，均匀量化需要 11 比特编码，而非均匀量化只要 7 比特就够了。

归纳

- 以最小量化间隔为单位（第一或第二段的1/16），13 折线法的第一至第八段共有2048 个均匀量化间隔，需要 11 比特编码；
- 非均匀量化时 13 折线法只有 128 个量化间隔（每一段均匀分为 16 间隔），只需要 7 比特编码。

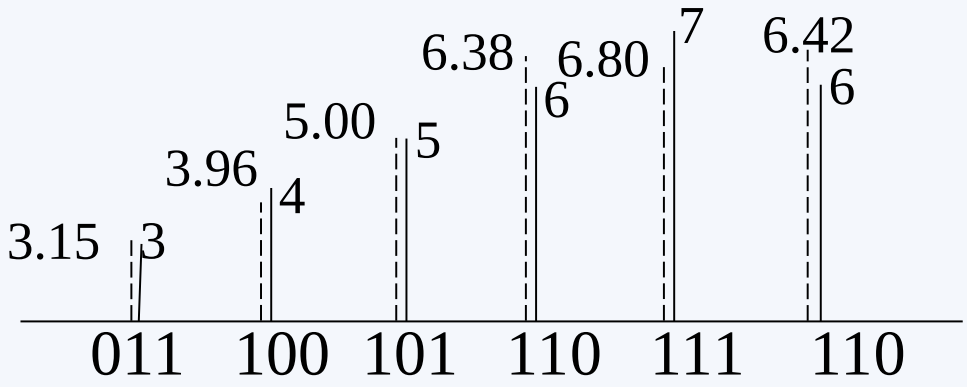
均匀量化和非均匀量化都是属于无记忆的标量量化。有记忆的标量量化有：增量调制、差分脉码调制等。将在后面学习

矢量量化与标量量化比较，可大大降低码率。但超出本课程教学大纲。

5.4 脉冲编码调制（PCM）

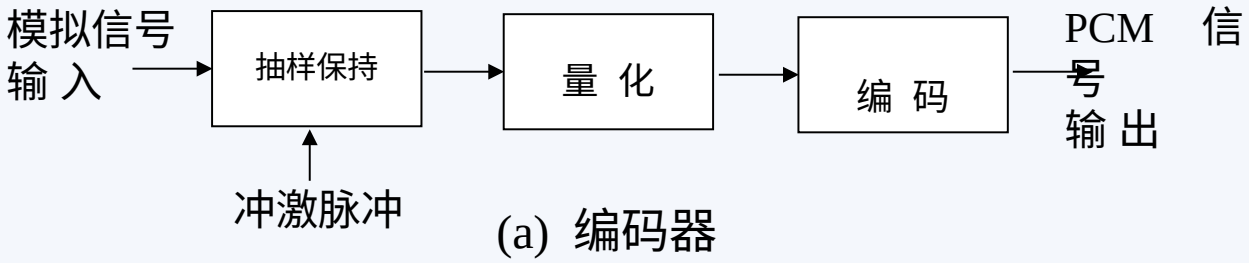
把从模拟信号抽样、量化，直到变换成为二进制符号的基本过程，称为脉冲编码调制，简称脉码调制。

例：模拟信号的抽样值为 3.15，3.96，5.00，6.38，6.80 和 6.42。若按照“四舍五入”的原则量化为整数值，则抽样值量化后变为 3，4，5，6，7 和 6。在按照二进制数编码后，量化值就变成二进制符号：011、100、101、110、111 和 110。

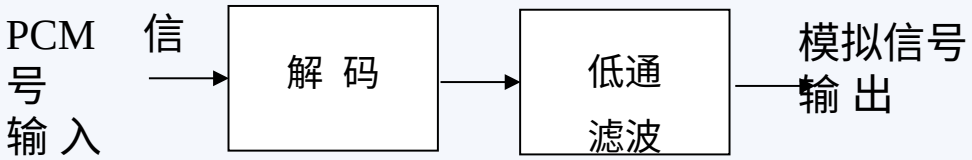


抽样值	3.15	3.96	5.00	6.38	6.80	6.42
量化值	3	4	5	6	7	6
编码后	011	100	101	110	111	110

PCM 系统的原理方框图



(a) 编码器



(b) 译码器

PCM 原理方框图

• 5.4.1 PCM 编码原理

1. 码型选择：段落码选择折叠二进制码；段内码采用自然二进制码。

2. 码长选择：$N = \lfloor \log_2 M \rfloor = \lfloor \log_2 256 \rfloor = 8$ 位

3. 码位安排：

C_1	$C_2C_3C_4$	$C_5C_6C_7C_8$
极性码	段落码	段内码

输入信号为正极性时：$C_1 = 1$ ； 为负极性时：$C_1 = 0$

最小量化间隔：

$$\Delta = \frac{1}{128} \times \frac{1}{16} = \frac{1}{2048}$$

处于第 1、2 段落内

最大量化间隔：

$$\frac{\frac{1}{2} \times \frac{1}{16}}{\frac{1}{2048}} = 64\Delta$$

处于第 8 段落内

量化值序号	量化电压极性	自然二进制码	折叠二进制码
15	正极性	1111	1111
14		1110	1110
13		1101	1101
12		1100	1100
11		1011	1011
10		1010	1010
9		1001	1001
8		1000	1000
7	负极性	0111	0000
6		0110	0001
5		0101	0010
4		0100	0011
3		0011	0100
2		0010	0101
1		0001	0110
0		0000	0111

- 折叠码的优点
  - 因为电话信号是交流信号，故在此表中将 16 个双极性量化值分成两部分。第 0 至第 7 个量化值对应于负极性电压；第 8 至第 15 个量化值对应于正极性电压。显然，对于自然二进制码，这两部分之间没有什么对应联系。但是，对于**折叠二进制码，除了其最高位符号相反外，其上下两部分还呈现映像关系，或称折叠关系。**这种码用最高位表示电压的极性正负，而用其他位来表示电压的绝对值。这就是说，**在用最高位表示极性后，双极性信号可以采用单极性编码方法处理，从而使编码电路和编码过程大为简化。**

◆折叠码的另一个优点是误码对于小信号的影响较小。例如，若有 1 个码组为 1000，在传输或处理时发生 1 个符号错误，变成 0000。从表中可见，若它为自然码，则它所代表的电压值将从 8 变成 0，误差为 8；若它为折叠码，则它将从 8 变成 7，误差为 1。但是，若一个码组从 1111 错成 0111，则自然码将从 15 变成 7，误差仍为 8；而折叠码则将从 15 错成为 0，误差增大为 15。这表明，折叠码对于小信号有利。由于语音信号小电压出现的概率较大，所以折叠码有利于减小语音信号的平均量化噪声。

表 5.4.2　段落码及其对应电平

段落序号	电平范围（Δ）	段落码（$C_2C_3C_4$）	段落起始电平（Δ）	量化间隔（Δ）
8	1024 ~ 2048	111	1024	64
7	512 ~ 1024	110	512	32
6	256 ~ 512	101	256	16
5	128 ~ 256	100	128	8
4	64 ~ 128	011	64	4
3	32 ~ 64	010	32	2
2	16 ~ 32	001	16	1
1	0 ~ 16	000	0	1

表 5.4.3 段内码

段内量化级序号	段内码	段内量化级序号	段内码
16	1111	8	0111
15	1110	7	0110
14	1101	6	0101
13	1100	5	0100
12	1011	4	0011
11	1010	3	0010
10	1001	2	0001
9	1000	1	0000

在上述编码方法中，虽然段内码是按量化间隔均匀编码的，但是因为各个段落的斜率不等，长度不等，故不同段落的量化间隔是不同的。其中第 1 和 2 段最短，斜率最大，其横坐标 x 的归一化动态范围只有 1/128。再将其等分为 16 小段后，每一小段的动态范围只有（1/128）×（1/16）= 1/2048。这就是最小量化间隔，称为 1 个量化单位（1Δ）。第 8 段最长，其横坐标 x 的动态范围为 1/2。将其 16 等分后，每段长度为 1/32（2048/32=64 Δ）。假若采用均匀量化而仍希望对于小电压保持有同样的动态范围 1/2048，则需要用 11 位的码组才行。现在采用非均匀量化，只需要 7 位就够了。

4．逐次比较型编码器

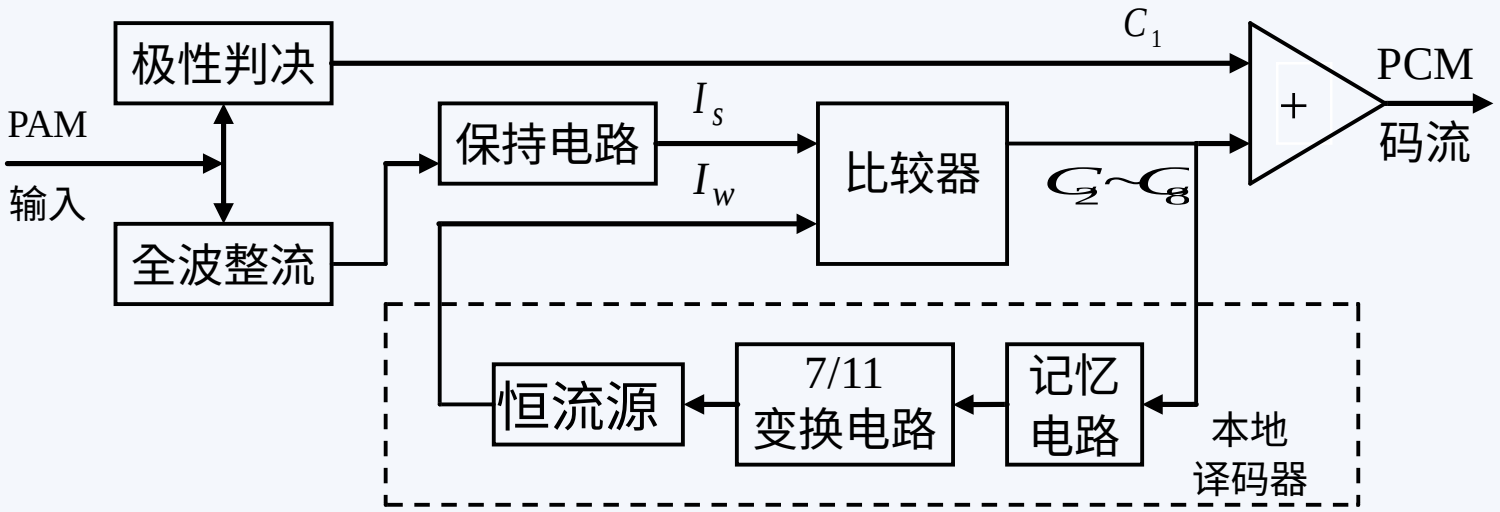


图 5.4.1　逐次比较型编码器组成框图

- 极性判决：对输入样值脉冲信号的极性进行判决，编出第一位码（极性码）。样值脉冲为正时，出“1”码；样值脉冲为负时，出“0”码。
- 整流器：将双极性脉冲变换成单极性脉冲，以便进行折叠二进制编码。
- 保持电路：使输入信号的抽样值在整个比较过程中保持不变。
- 比较器：将输入样值信号电流 I_s 与本地译码输出的标准权值电流 I_w 比较：

  当 $I_s - I_w \geq 0$ 时，判决输出“1”；

  当 $I_s - I_w < 0$ 时，判决输出“0”。

对 A 律 13 折线法，一个输入样值脉冲需要比较 7 次才能得到 PCM 信号的 7 位段落码和段内码。

- 本地译码器包括记忆电路、7/11变换电路和恒流源。

  记忆电路：寄存二进制代码，并据此确定标准电流 I_w 值供下一次比较使用。

  7/11变换电路：将 7 位线性码作为 11 位线性码作为恒流源的控制脉冲。

  恒流源：有 11 个基本的权值电流支流，在 11 个控制脉冲作用下产生各种标准权值电流 I_w 。

【例 5.1 】设输入信号抽样值为 +1270 个量化单位，采用逐次比较型编码器将它按照 13 折线 A 律特性编成 8 位码并求量化误差和对应于非线性 7 位码的线性 11 位码。

解：设编成的 8 位码分别为 $C_1C_2C_3C_4C_5C_6C_7C_8$

（1）确定极性码C_1

∵输入抽样值为正，∴极性码 $C_1=1$

（2）确定段落码 $C_2C_3C_4$

第一次比较 $I_w=128\Delta$

∵ $I_s=1270\Delta > I_w=128\Delta$ ∴ $C_2=1$

它表示输入信号抽样值处于 8 个段落中的 5~8 段

第二次比较 $I_w=512\Delta$

$\because \quad I_s = 1270\Delta > I_w = 512\Delta \qquad \therefore \quad C_3 = 1$

它表示输入信号抽样值处于 8 个段落中的 7~8 段。

第三次比较 $\qquad I_w = 1024\Delta$

$\because \quad I_s = 1270\Delta > I_w = 1024\Delta \qquad \therefore \quad C_4 = 1$

∴ 段落码 $C_2C_3C_4$ **为 111 ，** I_s **属于第 8 段。**

（3）确定段内码 $C_5C_6C_7C_8$

第四次比较 $\qquad I_w = 1024 + 8 \times 64 = 1536\Delta$

$\because \quad I_s = 1270\Delta < I_w = 1536\Delta \qquad \therefore \quad C_5 = 0$

它表示输入信号抽样值处于第 8 段落中的 1~8 量化级

第五次比较 $I_w = 1024 + 4 \times 64 = 1280\Delta$

$\because \quad I_s = 1270\Delta < I_w = 1280\Delta \qquad \therefore \quad C_6 = 0$

说明输入信号抽样值处于第 8 段落中的 1~4 量化级

第六次比较 $I_w = 1024 + 2 \times 64 = 1152\Delta$

$\because \quad I_s = 1270\Delta > I_w = 1152\Delta \qquad \therefore \quad C_7 = 1$

说明输入信号抽样值处于第 8 段落中的 3~4 量化级

第七次比较 $I_w = 1024 + 3 \times 64 = 1216\Delta$

$\because \quad I_s = 1270\Delta > I_w = 1216\Delta \qquad \therefore \quad C_8 = 1$

说明输入信号抽样值处于第 8 段落中的第 4 量化级

∴ 逐次比较型编码器输出的 8 位码为 11110011

（4）量化误差

因为第 8 段落中第 4 量化间隔的量化电平为

$$I_s' = 1024 + 3 \times 64 + 32 = 1248\Delta$$

∴ 量化误差为 $\Delta I_s = I_s - I_s' = 1270 - 1248 = 22\Delta$

（5）对应于 7 位非线性码的 11 位线性码

11 位线性码为： 10011100000 。

以上解题是按照逐次比较型编码器的工作原理进行的，一般解题可以按下面的方法做。

解： ∵输入抽样值为正，∴极性码 $C_1 = 1$

又 ∵ $1024 < 1270 < 2048$ **处于第 8 段落**

$\therefore \quad C_2C_3C_4 = 111$

$\frac{1270 - 1024}{64} = 3.84$ **处于第 4 量化间隔**

$\therefore \quad C_5C_6C_7C_8 = 0011$

5．译码器

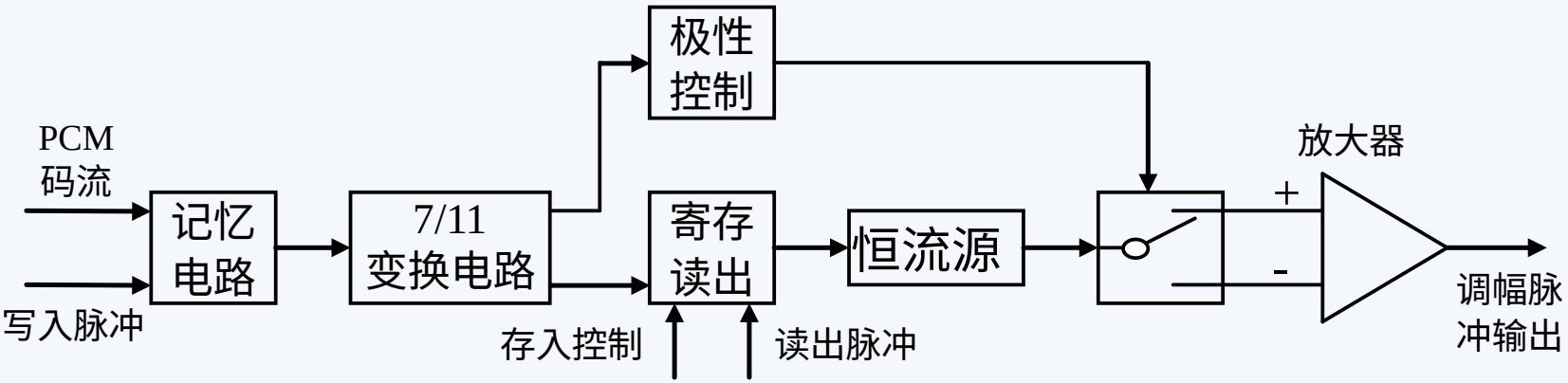
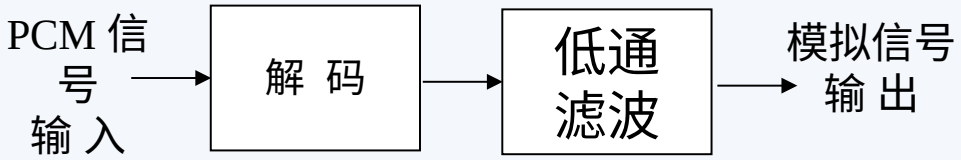


图 5.4.2　电阻网络型译码器框图

- 记忆电路：将接收到的 PCM 串行码变换为并行码，故又称串 / 并变换电路。
- 变换电路：将表示信号幅度的 7 位非线性码变换成 11 位线性码。
- 寄存读出电路：把存入的信号在一定的时刻并行读出到恒流源中的译码逻辑电路中，使它产生各种所需要的逻辑脉冲去控制恒流源的开关，从而驱动权值电流电路产生译码输出，完成 D/A 转换。

5.4.2 PCM 系统的抗噪声性能

分析模型：



译码器

使重建信号失真的主要噪声来源：

$n_q(t)$ ——由量化噪声引起的输出噪声；

$n_e(t)$ ——由信道加性噪声引起的输出噪声

} 互相统计独立

译码器输出信号： $m_o(t)$

- 接收端低通滤波器的输出

$$\tilde{m}(t) = m_o(t) + n_q(t) + n_e(t)$$

- 接收端低通滤波器输出的总信噪比定义

$$\frac{S_o}{N_o} = \frac{E[m_o^2(t)]}{E[n_q^2(t)] + E[n_e^2(t)]}$$

1. PCM 系统输出端平均信号量化噪声功率比

假设： a. 发送端输入 $m(t)$ 信号在区间 $[-a, a]$ 内具有均匀分布， $m(t)$ 的最高频率为 f_H；

b. 对 $m(t)$ 采用理想冲激抽样，抽样频率为 $f_s = 2f_H = 1/T_s$

c. 采用均匀量化，量化级数为 M ，量化间隔为 Δv；

d. 接收端低通滤波器的传递函数为

$$H_R(f) = \begin{cases} 1, & |f| \le f_H \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

根据（5.3-12）式得到量化噪声功率为：$E[e_q^2(kT_s)]=\frac{(\Delta v)^2}{12}$

$e_q(kT_s)$ 的功率谱密度为：

$$G_{e_q}(f)=\frac{1}{T_s}E[e_q^2(kT_s)]=\frac{1}{T_s}\cdot\frac{(\Delta v)^2}{12}$$

是接收端低通滤波器输入端的量化噪声功率谱密度

通过低通滤波器后的功率谱密度为

$$G_{n_q}(f)=G_{e_q}(f)\cdot|H_R(f)|^2=\begin{cases}\frac{1}{T_s}\cdot\frac{(\Delta v)^2}{12}, & |f|\le f_H\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

接收端低通滤波器输出端的量化噪声功率为

$$N_q = E[n_q^2(t)] = \int_{f_H}^{f_H} G_{n_q}(f)df = \frac{1}{T_s^2} \cdot \frac{(\Delta v)^2}{12}$$

由（5.2-8）式得到，接收端低通滤波器输出信号为

$$m_o(t) = \frac{1}{T_s} m(t)$$

由（5.3-13）式得到：$\overline{m^2(t)} = \frac{M^2}{12} \cdot (\Delta v)^2$

接收端低通滤波器输出信号功率为

$$S_o = E[m_o^2(t)] = \frac{1}{T_s^2} \cdot \frac{M^2(\Delta v)^2}{12}$$

- PCM 系统输出端平均信号量化噪声功率比

$$\frac{S_o}{N_q}=\frac{E[m_o^2(t)]}{E[n_q^2(t)]}=M^2$$

对于二进制编码，有 $M=2^N$。上式表明，随着编码位数 N 的增加，按指数增加。考虑系统最小带宽 S_o/N_q，有 $B=Nf_H$

$$\frac{S_o}{N_q}=2^{2N}=2^{\frac{2B}{f_H}}$$

PCM 系统输出端的平均信号量化噪声功率比与系统带宽成指数关系

2 · PCM 系统输出端误码信噪比

假设： a. 采用自然二进码编码，码长为 N ，量化间隔为 Δv ；

b. 噪声为加性高斯白噪声，各误码的出现是相互独立的，系统误码率为 P_e ；

c. 一个码组中只有一位码元发生错误，而且码组中各码元出错的可能性相同。

编码位序号	N	$\cdots$	i	$\cdots$	2	1
权值	2^{N-1}	$\cdots$	2^{i-1}	$\cdots$	2^1	2^0

第 i 位码对应的抽样值为： $2^{i-1}\Delta v$

第 i 位码发生误码，产生的误差电平为： $e_e = \pm(2^{i-1}\Delta v)$

最高位误码时，误差最大： $\pm(2^{N-1}\Delta v)$

最低位误码时，误差最小： $\pm\Delta v$

$\therefore$ **当一个码组中只有一位误码时，译码器输出端的平均误差功率为：**

$$E[e_e^2] = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(2^{i-1}\Delta v)^2 = \frac{(\Delta v)^2}{N}\sum_{i=1}^{N}(2^{i-1})^2 = \frac{2^{2N}-1}{3N}\cdot(\Delta v)^2 \approx \frac{2^{2N}}{3N}\cdot(\Delta v)^2$$

出现错误码元的平均间隔为：$1/P_e$ 个码元

错误码组之间的平均间隔为：$1/NP_e$ 个码组

出现错误码元或码组的平均时间间隔为：$T_a = \dfrac{T_s}{NP_e}$

接收译码器输出端由误码引起的误差功率谱密度为：

$$G_{e_e}(f) = \frac{1}{T_a} E[e_e^2] = \left(\frac{NP_e}{T_s}\right) \cdot \left[\frac{2^{2N}}{3N}(\Delta v)^2\right]$$

低通滤波器输出的误码噪声功率谱密度为：

$$G_{n_e}(f) = G_{e_e}(f) \cdot |H_R(f)|^2 = \begin{cases} G_{e_e}(f), & |f| \le f_H \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

接收端低通滤波器输出误码噪声功率为

$$N_e = E[n_e^2(t)] = \int_{f_H}^{f_H} G_{n_e}(f)df = \frac{2^{2N} P_e (\Delta v)^2}{3T_s^2}$$

- PCM 系统输出端误码信噪比

$$S_o = E[m_o^2(t)] = \frac{1}{T_s^2} \cdot \frac{M^2 (\Delta v)^2}{12}$$

$$\frac{S_o}{N_e} = \frac{1}{4P_e}$$

误码引起的信噪比与误码率成反比

PCM 系统输出端总平均信噪功率比

$$\frac{S_o}{N_o}=\frac{E[m_o^2(t)]}{E[n_q^2(t)]+E[n_e^2(t)]}=\frac{M^2}{1+4P_e2^{2N}}=\frac{2^{2N}}{1+4P_e2^{2N}}$$

当接收输入端为大输入信噪比时，即满足条件$4P_e2^{2N}\ll 1$**时，有**

$$\frac{S_o}{N_o}\approx 2^{2N}$$

说明大输入信噪比时， PCM 系统的输出信噪比主要取决于信号量噪比

当接收输入端为小输入信噪比时，即满足条件$4P_e2^{2N}\gg 1$**时，有**

$$\frac{S_o}{N_o}\approx\frac{2^{2N}}{4P_e2^{2N}}=\frac{1}{4P_e}$$

说明小输入信噪比时， PCM 系统的输出信噪比主要由误码信噪比确定

5.5 差分脉冲编码调制（DPCM）

- 什么是差分脉冲编码调制?

利用信源的相关性，根据线性均方差估值理论，可以用前面的 p 个样点值来预测当前的样点值，然后传送当前样值与预测值之差值的量化、编码信号。这样在量化台阶不变的情况下，可以使编码位数减少，信号带宽大大压缩。这种编码方法就称为差分脉冲编码调制。

5.5 差分脉冲编码调制（DPCM）

- 系统组成

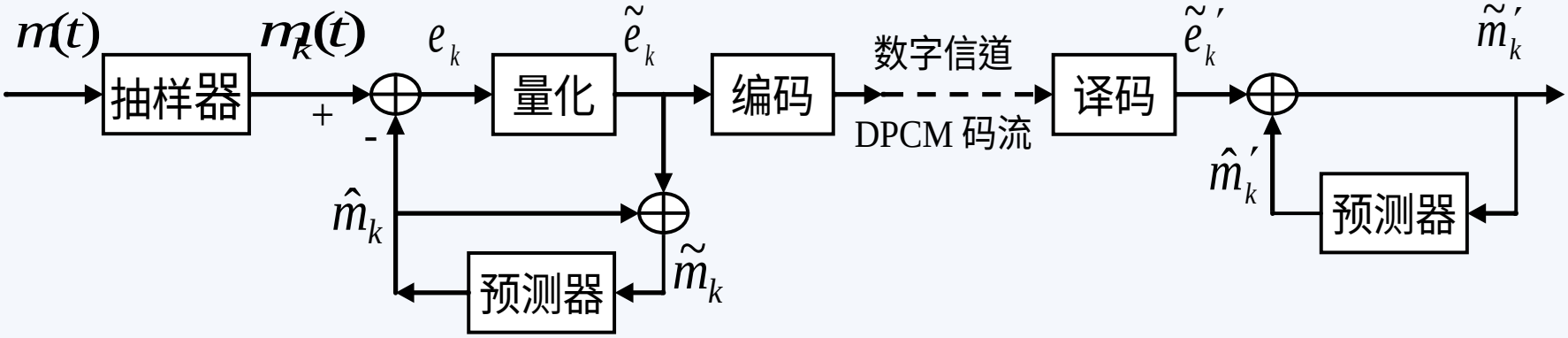


图 5.5.1　DPCM 系统原理框图

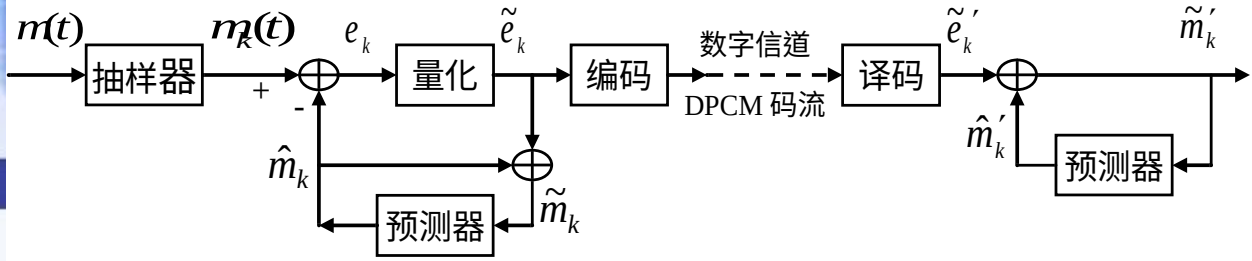


图 5.5.1　DPCM 系统原理框图

信号样值 m_k 与其预测值 $\hat{m}_k$ 之差值：

$$e_k = m_k - \hat{m}_k$$

为预测误差值。e_k 经过量化后得到 $\tilde{e}_k$

$\tilde{e}_k$ 一路通过编码后送入 DPCM 信道到接收端解码，另一路与预测值相加恢复出信号样值的量化值 $\tilde{m}_k$ ，即

$$\tilde{m}_k = \hat{m}_k + \tilde{e}_k$$

作为预测器的输入，用来对下一个信号样值作预测

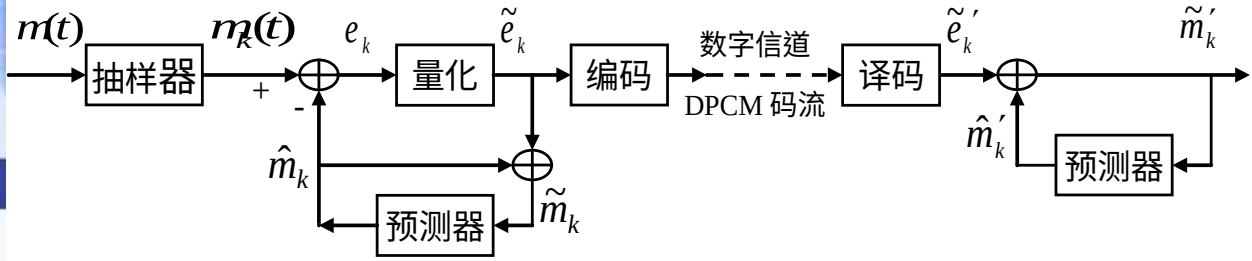


图 5.5.1　DPCM 系统原理框图

预测器输入、输出关系：

$$\hat{m}_k = \sum_{i=1}^{p} a_i \tilde{m}_{k-i}$$

式中，a_i 是预测系数，p 为预测阶数，它们都为常数。上式表示 p 是前 个样值的适当线性加权组合。

如果信道传输没有误码，则接收端有

$$\tilde{e}_k' = \tilde{e}_k \qquad \tilde{m}_k' = \tilde{m}_k$$

解码器输出的重建信号 $\tilde{m}_k'$ 与编码器的 $\tilde{m}_k$ 完全相同。

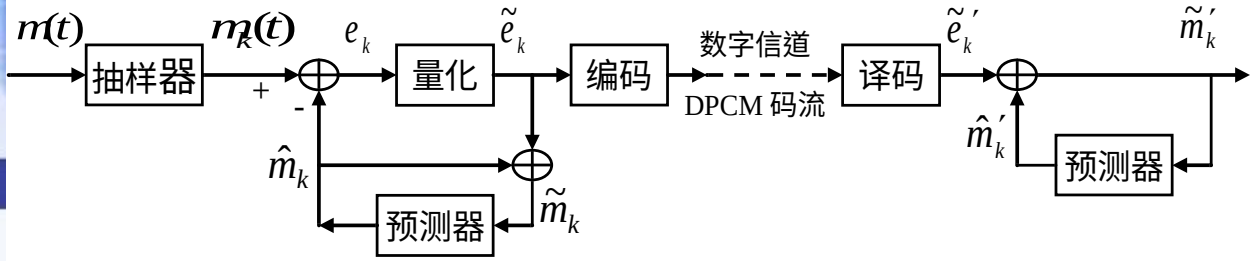


图 5.5.1　DPCM 系统原理框图

- DPCM 系统的量化误差：

$$q_k = m_k - \tilde{m}_k = (e_k + \hat{m}_k) - (\tilde{e}_k + \hat{m}_k) = e_k - \tilde{e}_k$$

是量化器的输入与输出之差

- DPCM 系统的信号量化噪声功率比：

$$\frac{S_o}{N_q} = \frac{E[m_k^2]}{E[q_k^2]}$$

- ADPCM：在 DPCM 的基础上，将固定预测器改为自适应的，a_i即　随信号的统计特性而自适应变化。

5.6 增量调制（ΔM）

- 增量调制：用一位二进制码表示相邻抽样值的相对大小。
- 增量调制系统：可以看成是一种最简单的DPCM。当 DPCM 系统中量化器的量化电平数取为 2 时， DPCM 系统就成为增量调制系统。

• 5.6.1 增量调制原理

把横轴 t 按抽样时间间隔 T_s 划分成许多相等的时间段，把代表信号幅度大小的纵轴也分成许多相等的小间隔 σ（称为量化台阶）。模拟信号 $m(t)$ 可以用图中所示的阶梯波形去逼近。 $m_k = m(kT_s)$ $\tilde{m}_k = \tilde{m}(kT_s)$

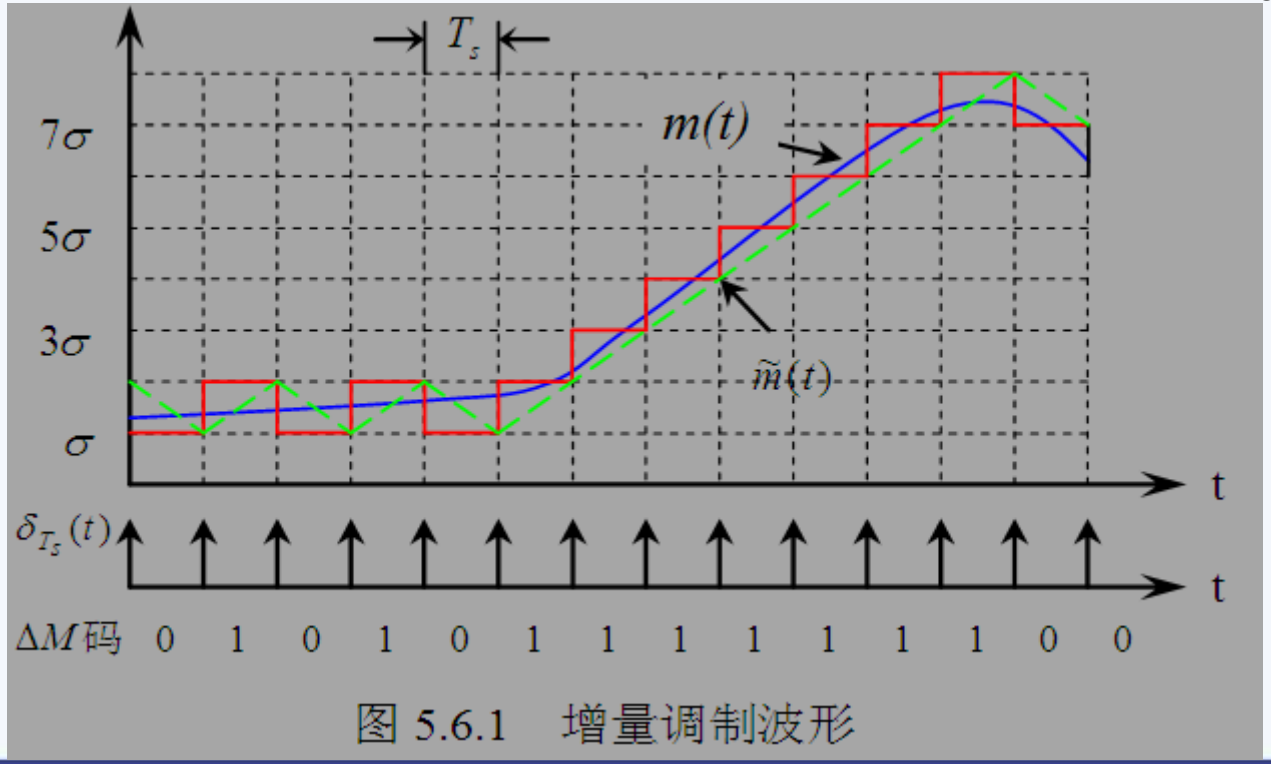


图 5.6.1 增量调制波形

$e_k = m_k - \tilde{m}_{k-1} > 0$

量化器输出 $+\sigma$

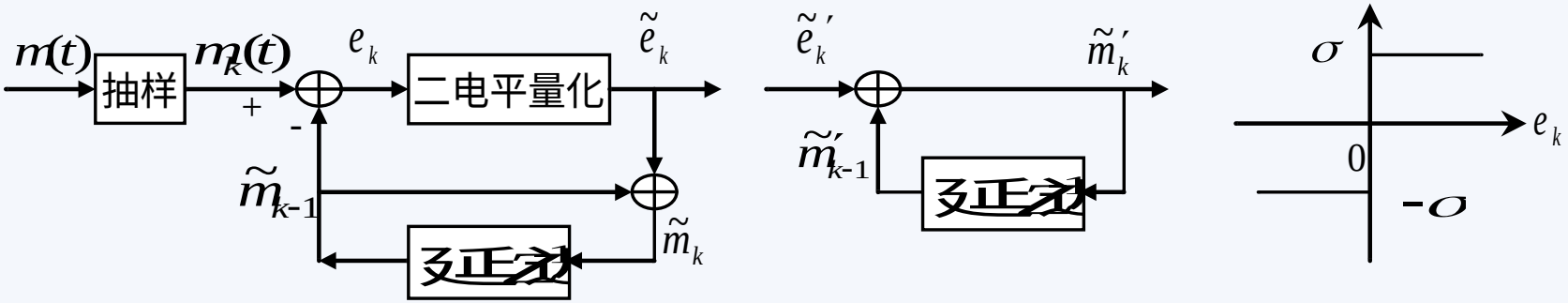
被编为“1”码

$e_k = m_k - \tilde{m}_{k-1} < 0$

量化器输出 $-\sigma$

被编为“0”码

当 DPCM 系统的量化电平数取为 2 ，预测器是一个延迟为 T_s 的延迟线时，该 DPCM 系统即为增量调制系统。

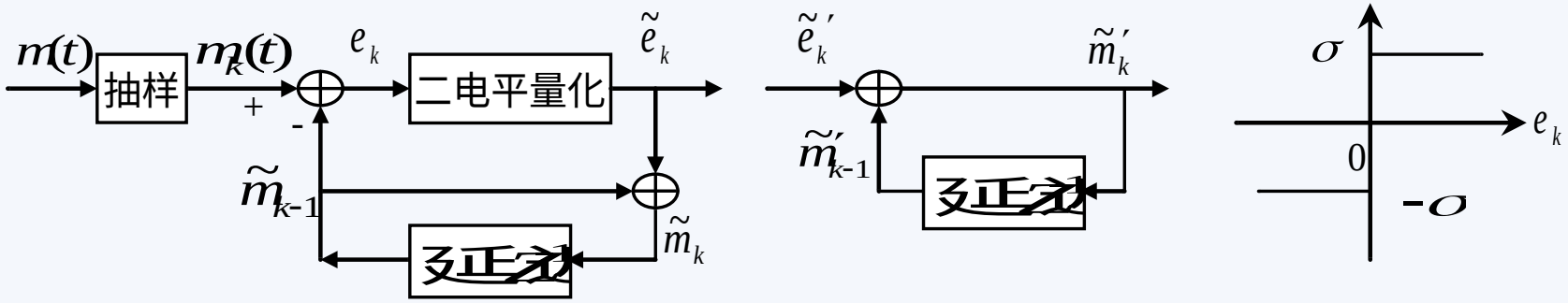


（a） ΔM编码器　　（b） ΔM解码器　　（c）ΔM量化特性

图 5.6.2　增量调制原理框图及量化特性

编码器：

预测误差 $e_k = m_k(t) - \tilde{m}_{k-1}$ 被量化成两个电平 $+\sigma$ 和 $-\sigma$。σ 值称为量化台阶。因此，可以用一个二进制符号表示，例如，**用“ 1” 表示“ $+\sigma$” ，用“ 0” 表示“ $-\sigma$” 。**



（a） ΔM编码器　　（b） ΔM解码器　　（c）ΔM量化特性

图 5.6.2　增量调制原理框图及量化特性

译码器：

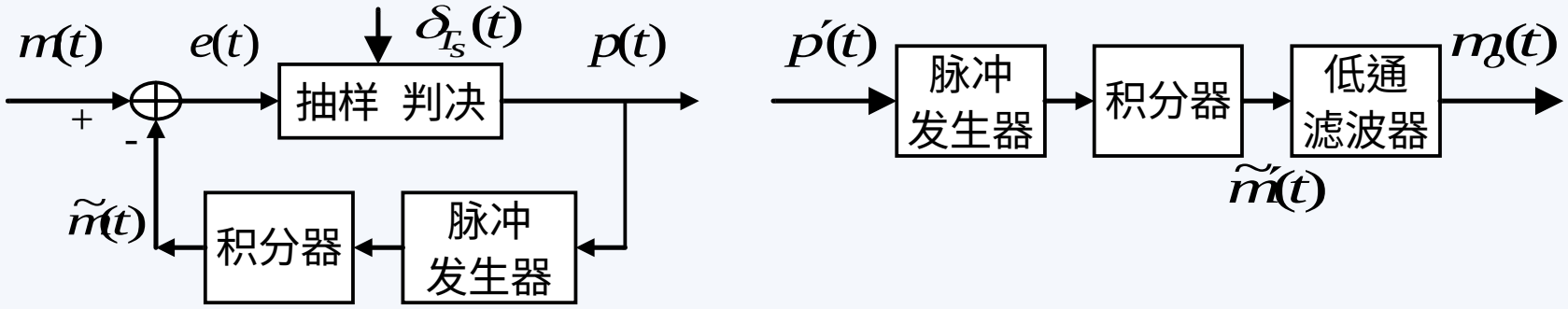
由“延迟相加电路”组成，它和编码器中的相同。当传输无误码时，有：

$$\tilde{e}_k' = \tilde{e}_k \qquad \tilde{m}_k' = \tilde{m}_k$$

当接收到“1”码时，解码器输出：$\tilde{m}_k = \tilde{m}_{k-1} + \sigma$　输出波形上升一个台阶

接收到“0”码时，**解码器输出：**$\tilde{m}_k = \tilde{m}_{k-1} - \sigma$　**输出波形下降一个台阶**

实用中，“延迟-相加器”环路可以用一个积分器替代



（a） ΔM编码器　　（b） ΔM解码器

图 5.6.3　ΔM硬件实现框图

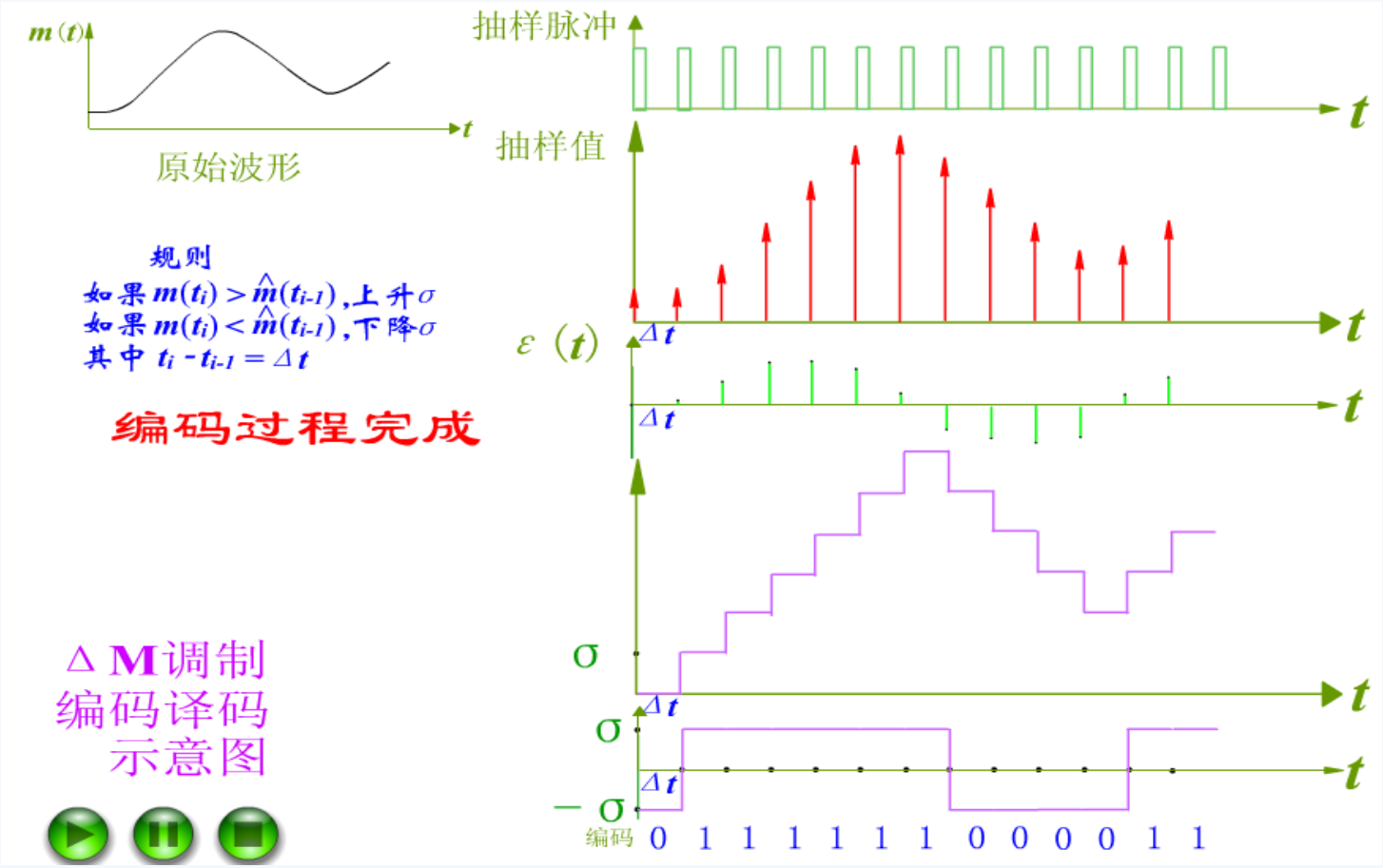
编码：

在给定抽样时刻 t_k 有：$e(t_k)=m(t_k)-\tilde{m}(t_k)>0$　　**“1”码；**

如果：$e(t_k)=m(t_k)-\tilde{m}(t_k)<0$　**则判决器输出“0”码**

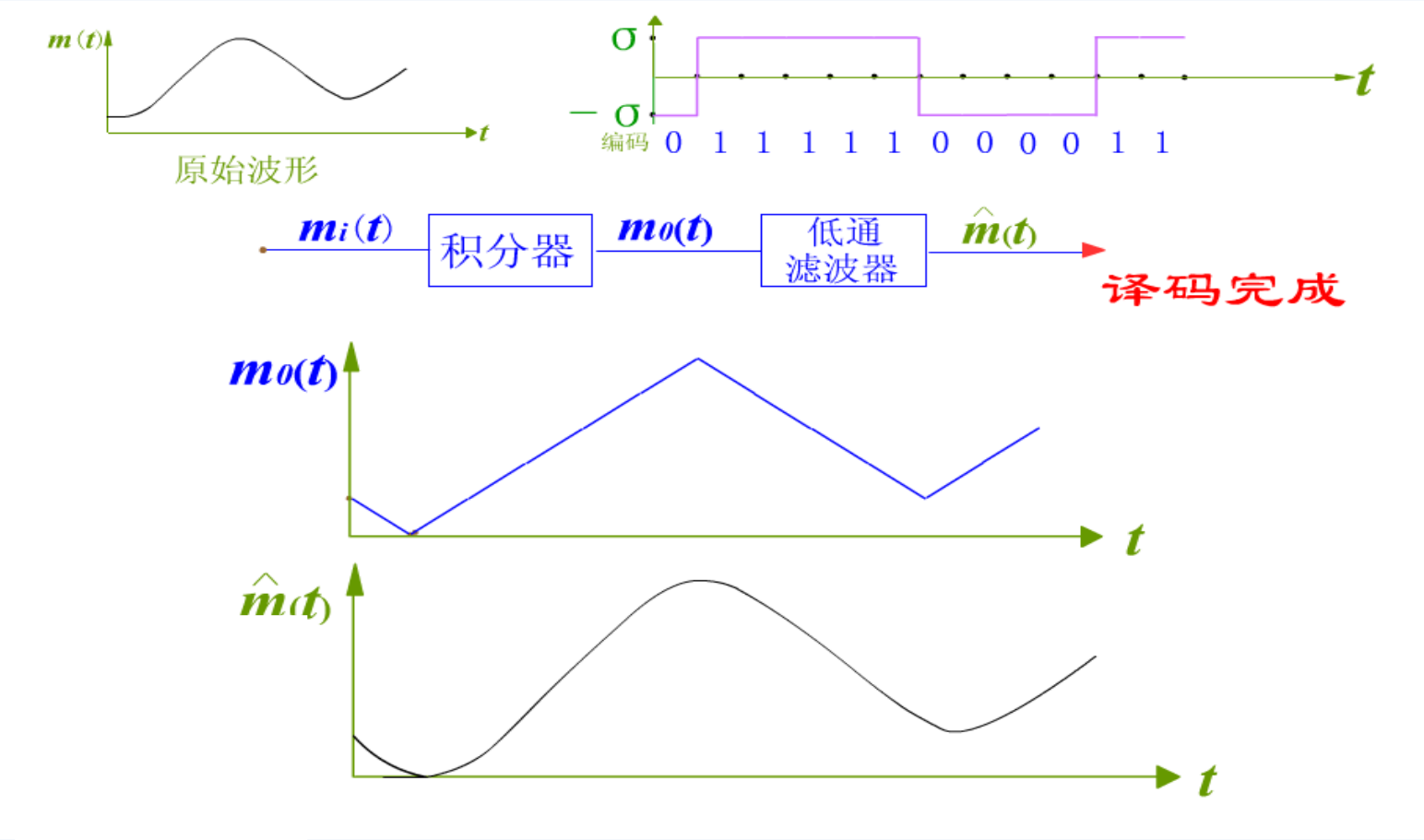
- 脉冲发生器根据输入 $p(t)$ 是“ 1”码，还是“ 0”码，分别产生正和负的脉冲
- 积分器收到正脉冲就使输出上升一个σ；如果收到负脉冲，则下降一个 σ 。故积分器的输出是接近输入模拟信号的阶梯波形。
- 低通滤波器滤除高次谐波分量，对积分输出信号平滑。

增量调制编码过程示意图



ΔM调制
编码译码
示意图

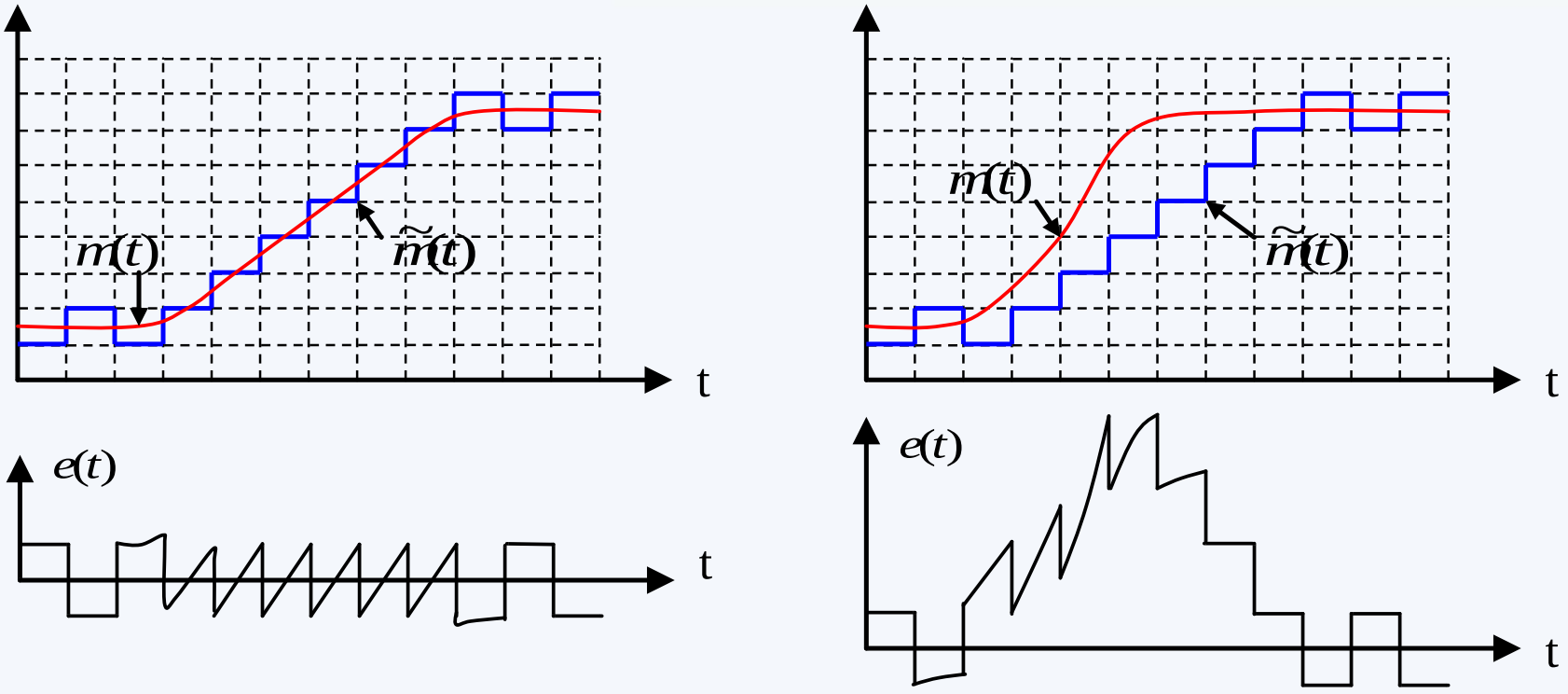
增量调制译码过程示意图



• 5.6.2 增量调制系统中的量化噪声

➢ 量化噪声产生的原因

- 由于编译码时用具有固定台阶的阶梯波形去近似表示模拟信号波形，所以它们之间存在一定的误差。这种由增量调制系统按固定台阶量化造成的失真称为**一般量化噪声**。它伴随着信号永远存在，即只要有信号，就有这种噪声。
- 信号变化过快引起失真，这种失真称为**过载量化噪声**。它发生在输入信号斜率的绝对值过大时。



（a）一般量化噪声　　（b）过载量化噪声

图 5.6.4　ΔM系统的量化噪声

最大跟踪斜率

设抽样周期为 T_s，抽样频率为 $f_s=1/T_s$，量化台阶为σ，则译码器的最大跟踪斜率为一个阶梯台阶的斜率，即：

$$K=\frac{\sigma}{T_s}=\sigma\cdot f_s$$

当输入信号斜率超过这个最大跟踪斜率时，阶梯波形将跟不上信号的变化而产生失真，称过载现象。失真产生的误差称过载量化噪声。因此，不发生过载现象的条件是：

$$\left|\frac{dm(t)}{dt}\right|\le K=\frac{\sigma}{T_s}=\sigma\cdot f_s$$

若输入信号为：$m(t)=A\sin\omega_0 t$

则不发生过载现象的条件为：$A\omega_0 \le \frac{\sigma}{T_s}=\sigma\cdot f_s$

临界过载时信号有最大振幅：$A_{\max}=\frac{\sigma\cdot f_s}{\omega_0}$

为了避免发生过载量化噪声，必须使σ和 f_s 的乘积足够大，但σ值太大，会增大一般量化噪声。所以，用增大 f_s 的办法可以保证一般量化噪声和过载量化噪声都不超过要求。

实际中增量调制采用的抽样频率 f_s 值比 PCM 和 DPCM 的抽样频率值都大很多；对于语音信号，增量调制采用的抽样频率在几十千赫到百余千赫。

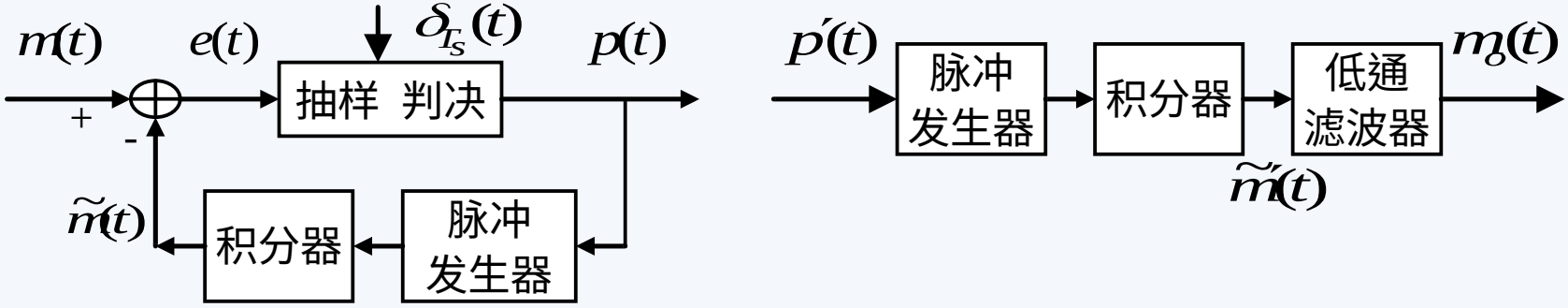
起始编码电平

当输入交流信号峰-峰值小于σ时，增量调制器输出的是“ 0”和“ 1”交替的二进制码序列，它并不随 m(t) 的变化而变化；只有当输入交流信号单峰值大于σ /2 （即峰-峰值大于σ）时，输出二进码序列才开始随 m(t) 而变化。故增量调制器的起始编码电平是：

$$A_{\min} = \sigma/2$$

增量调制系统的抗噪声性能

分析模型



(a) ΔM编码器　　(b) ΔM解码器

图 5.6.3　ΔM硬件实现框图

分析仅存在一般量化噪声时的系统性能

一般量化噪声功率

传输无误差，即$p'(t)=p(t)$ 时，接收端译码积分器的输出为

$$\tilde{m}(t)=m(t)+e(t)$$

式中 $m(t)$ 为输出信号成分，$e(t)$ 是量化误差成分。

设 $e(t)$ 在区间$(-\sigma, +\sigma)$ 上均匀分布，则其一维概率密度函数为

$$f(e)=\frac{1}{2\sigma} \qquad -\sigma \le e \le +\sigma$$

$e(t)$ 的平均功率，即译码积分器输出端的一般量化噪声功率为

$$E[e^2(t)]=\int_{-\sigma}^{+\sigma} e^2 f(e)de=\frac{1}{2\sigma}\int_{-\sigma}^{+\sigma} e^2 de=\frac{\sigma^2}{3}$$

假定一般量化噪声功率的频谱在 $(0,\ f_s)$ 内是均匀分布的，则 $e(t)$ 的功率谱密度可近似认为

$$P_e(f)=\frac{\sigma^2}{3f_s} \qquad 0<f<f_s$$

一般量化噪声通过截止频率为 f_H 的低通滤波器后的输出功率为

$$N_q=P_e(f)f_H=\frac{\sigma^2 f_H}{3f_s}$$

由上式可以看出，此量化噪声功率只与量化台阶σ及 (f_H/f_s) 有关，与输入信号大小无关。

- 信号功率

设输入信号为 $m(t)=A\sin\omega_0 t$

在临界过载条件下，系统有最大的输出信号功率。所以输入是正弦信号时系统的最大输出信号功率为：

$$S_o=\frac{A_{\max}^2}{2}=\frac{\sigma^2 f_s^2}{2\omega_0^2}=\frac{\sigma^2 f_s^2}{8\pi^2 f_0^2}$$

- 信号量化噪声功率比

系统的最大信号量化噪声功率比：

$$\frac{S_o}{N_q}=\frac{3}{8\pi^2}\frac{f_s^3}{f_0^2 f_H}$$

$$\frac{S_o}{N_q}=\frac{3}{8\pi^2}\frac{f_s^3}{f_0^2 f_H}$$

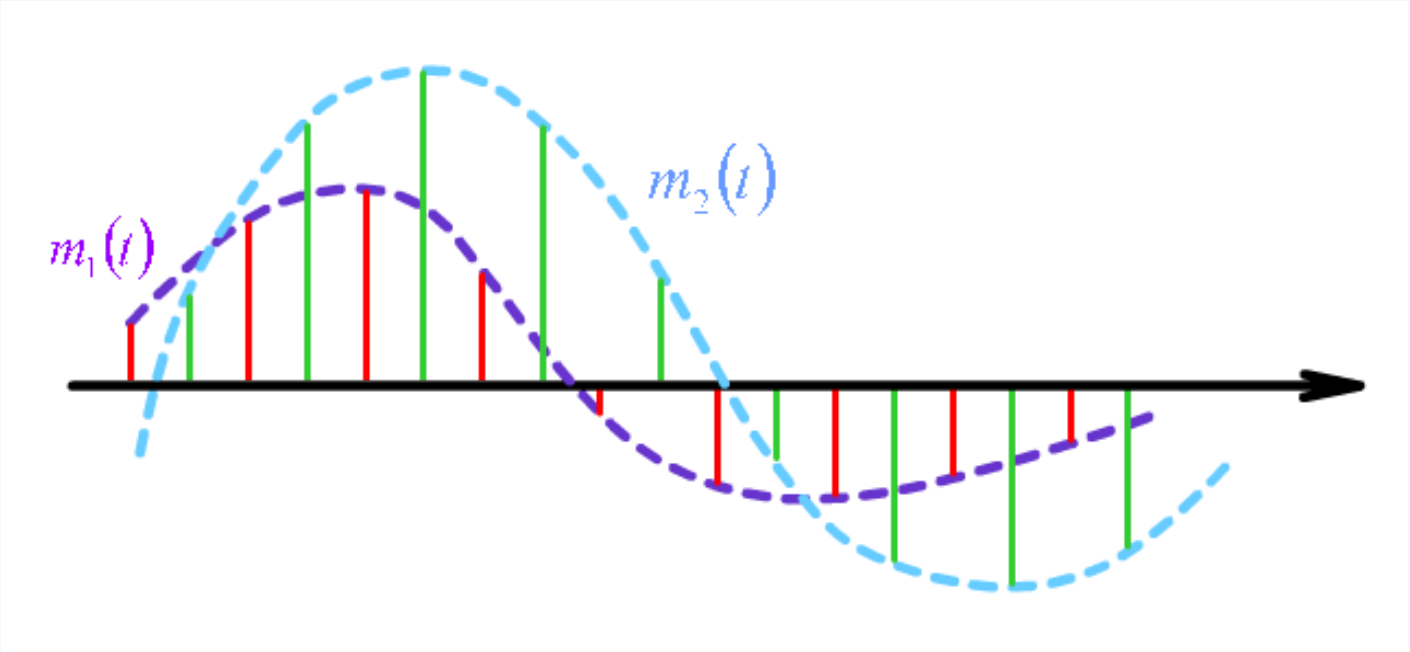
上式表明：系统的最大信号量化噪声功率比与抽样频率 f_s 的三次方成正比，即抽样频率每提高一倍，信号量化噪声功率比提高 9dB；与信号频率 f_0 的平方成反比，即信号每提高一倍频率，信号量化噪声功率比下降 6dB。因此，对于 ΔM 系统，提高采样频率将能明显地提高信号与量化噪声的功率比。

5.7 时分复用

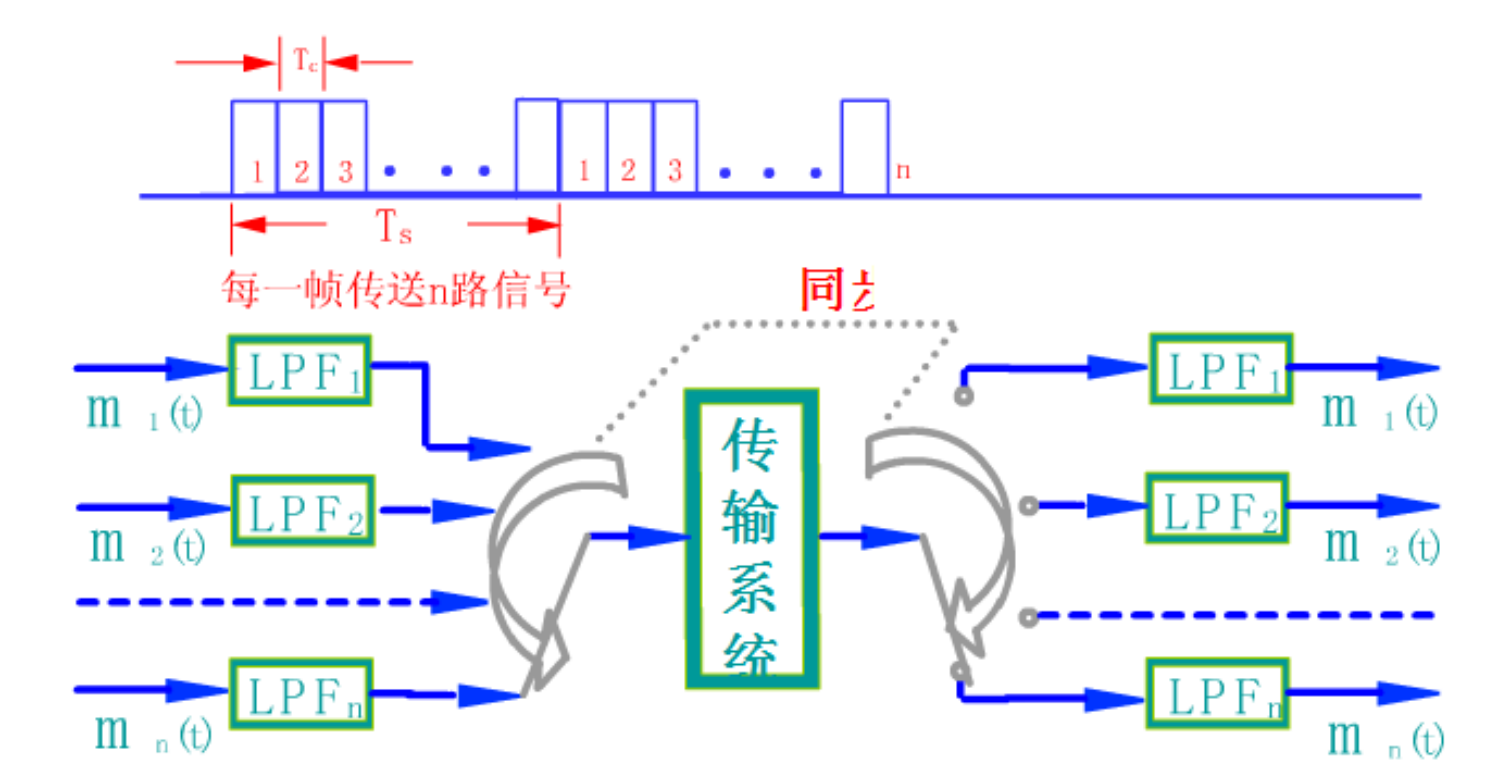
- 复用：是指多路信号利用同一信道传输而互不干扰。实现多路复用的方法主要有时分多路复用和频分多路复用。
- 频分复用（FDM）：是把可用的频带划分成若干频隙，各路信号占有各自的频隙在同一信道中互相独立、互不影响地传输；
- 时分复用（TDM）：是把时间帧分成若干时隙，各路信号占有各自的时隙在同一信道上实现多路传输。

5.7.1 时分复用原理

- 两个信号的时间复用

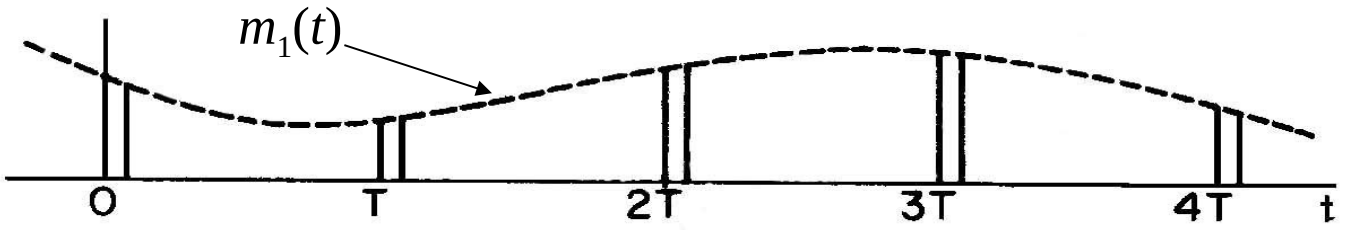


时分复用系统

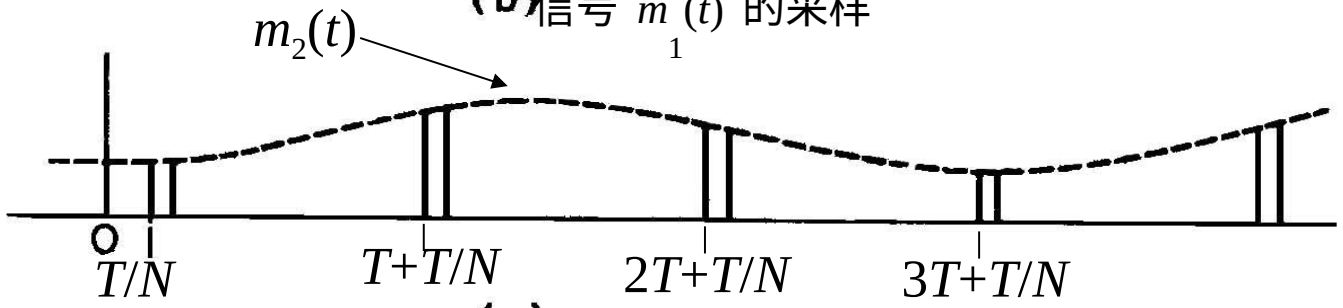


例如，若语音信号用 8 kHz 的速率抽样，则旋转开关应每秒旋转 8000 周。设旋转周期为 T_s 秒，共有 N 路信号，则每路信号在每周中占用 T_s/N 秒的时间。此旋转开关采集到的信号如下图所示。每路信号实际上是 PAM 调制的信号。

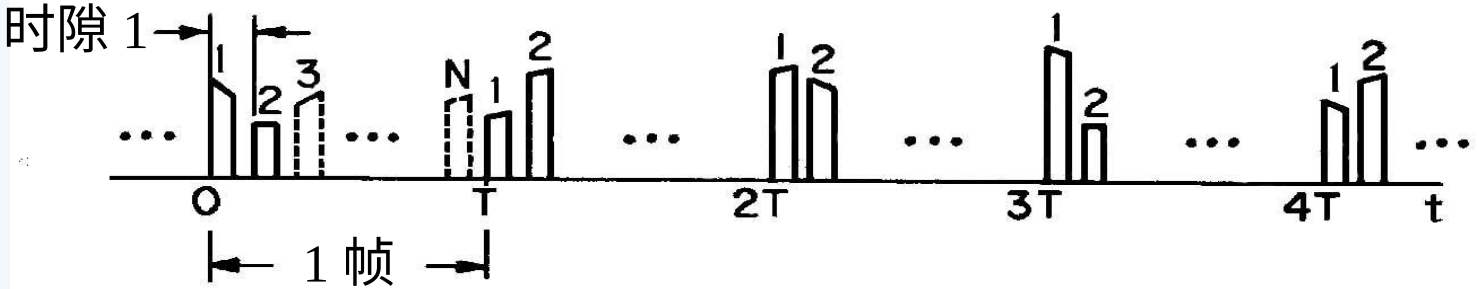
在接收端，若开关同步地旋转，则对应各路的低通滤波器输入端能得到相应路的 PAM 信号。



(b)信号 $m_1(t)$ 的采样



(c)信号 $m_2(t)$ 的采样



(d)旋转开关采集到的信号

- 位时隙

$$T_b = \frac{T_c}{N} = \frac{T_F}{nN}$$

式中 T_c 是路时隙

N 是表示一个抽样值所用的码位数

n 是一帧中含有的路时隙数

T_F 是帧周期，与抽样周期相等

- 时分复用信道中的码元传输速率

$$R_B = \frac{1}{T_b} = n \cdot N \cdot f_s$$

5.7.2 时分多路数字电话通信系统

复接和分接

- 复接：将低次群合并成高次群的过程。
- 分接：将高次群分解为低次群的过程称为分接。
- 目前大容量链路的复接几乎都是 TDM 信号的复接。
- 标准：关于复用和复接， ITU 对于 TDM 多路电话通信系统，制定了准同步数字体系（PDH）和同步数字体系（SDH）标准的建议。

- 准同步数字体系（PDH）

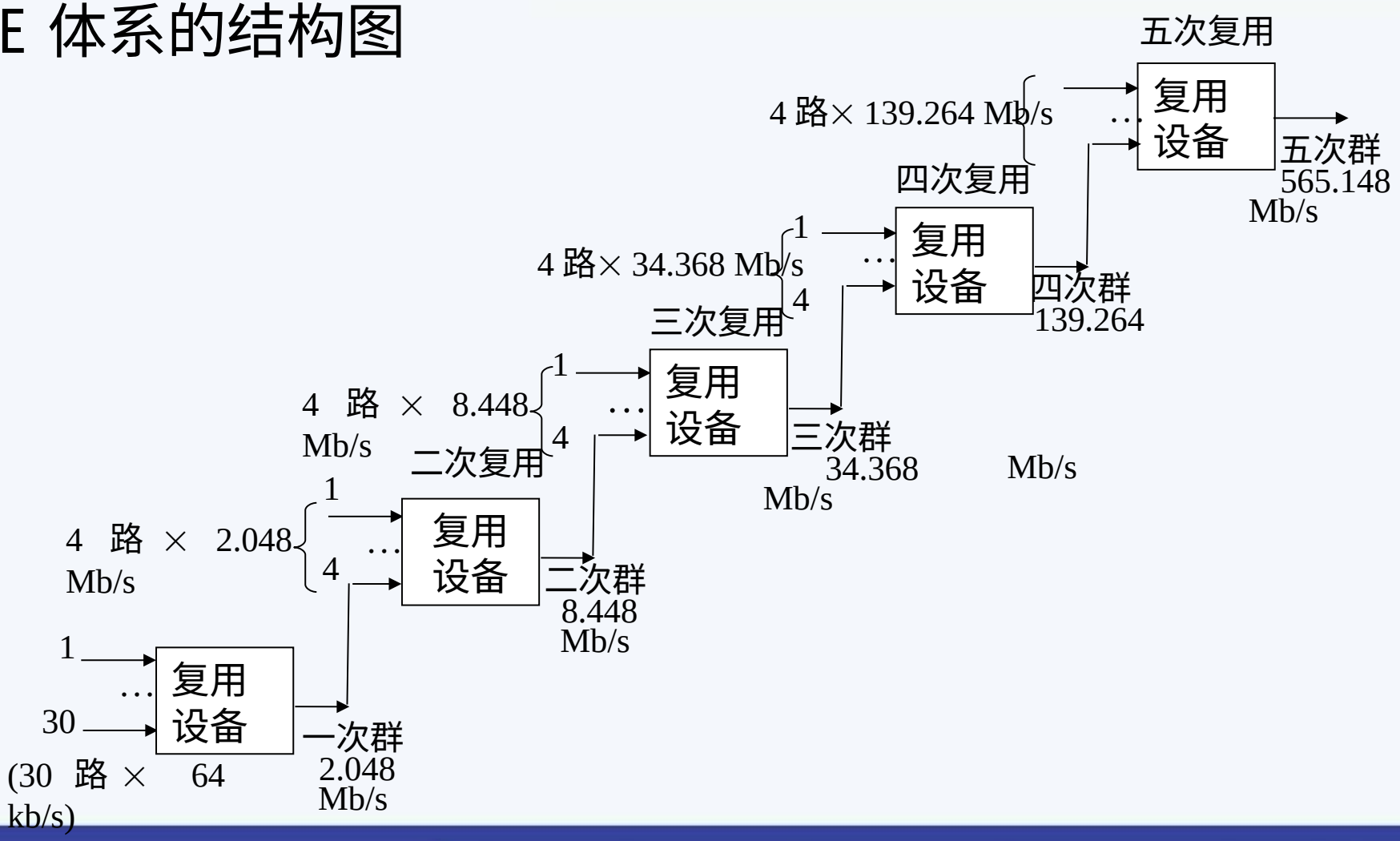
ITU 提出的两个建议：

E 体系－我国大陆、欧洲及国际间连接采用

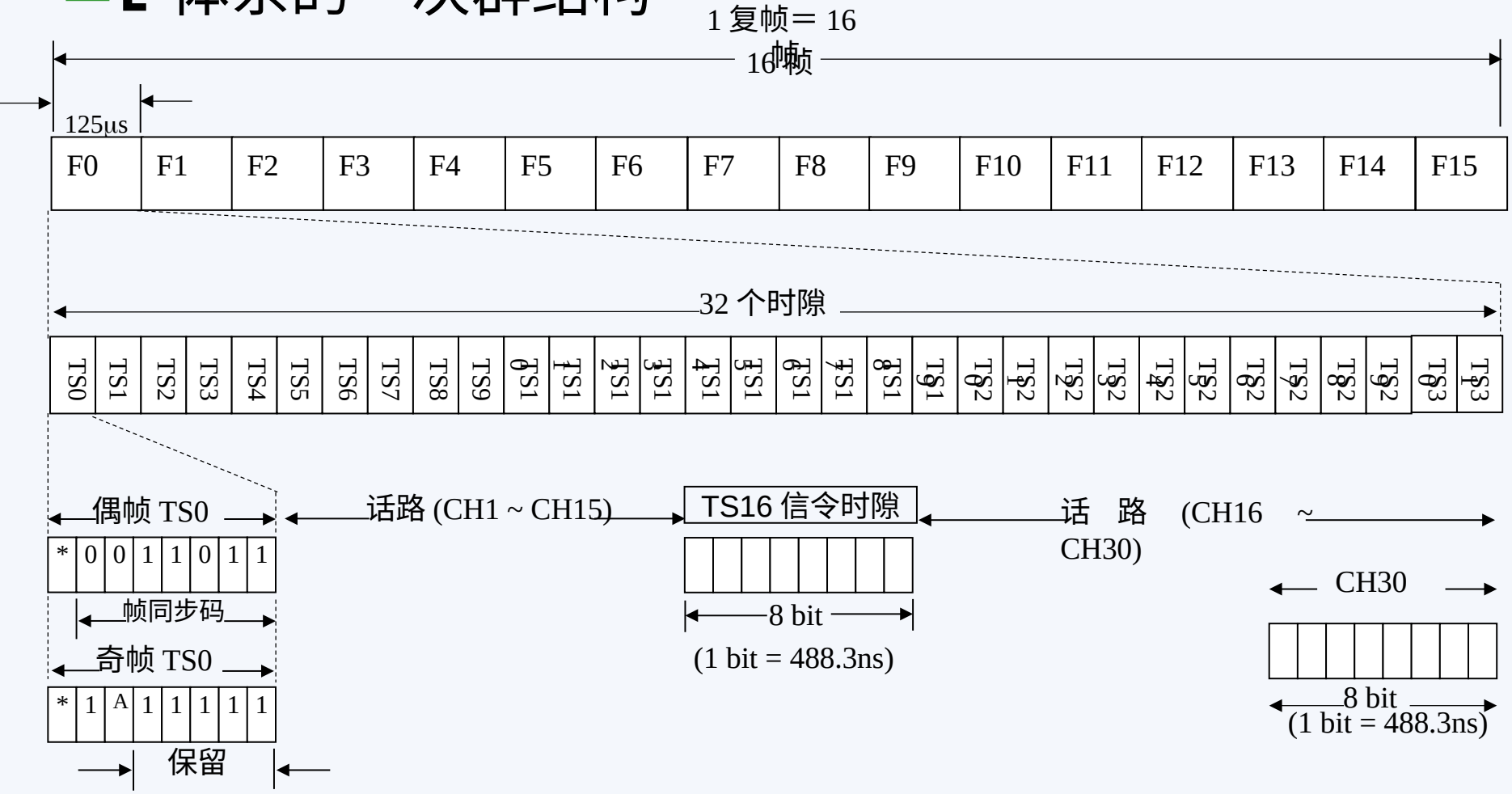
T 体系－北美、日本和其他少数国家和地区采用

	层次	比特率（Mb/s）	路数（每路64kb/s）
E体系	E - 1	2.048	30
	E - 2	8.448	120
	E - 3	34.368	480
	E - 4	139.264	1920
	E – 5	565.148	7680
T体系	T – 1	1.544	24
	T - 2	6.312	96
	T - 3	32.064 （日本）	480
		44.736 （北美）	672
	T – 4	97.728 （日本）	1440
		274.176 （北美）	4032
	T － 5	397.200 （日本）	5760
		560.160 （北美）	8064

E 体系的结构图


五次复用
4 路× 139.264 Mb/s
复用设备
五次群 565.148 Mb/s
四次复用
1
4 路× 34.368 Mb/s
4
复用设备
四次群 139.264
三次复用
1
4 路 × 8.448 Mb/s
4
二次复用
复用设备
三次群 34.368 Mb/s
1
4 路 × 2.048 Mb/s
4
复用设备
二次群 8.448 Mb/s
1
30
复用设备
一次群 2.048 Mb/s
(30 路 × 64 kb/s)

E 体系的一次群结构


1 复帧＝ 16 帧
16帧
125μs
F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15
32 个时隙
TS0 TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 TS8 TS9 TS10 TS11 TS12 TS13 TS14 TS15 TS16 TS17 TS18 TS19 TS20 TS21 TS22 TS23 TS24 TS25 TS26 TS27 TS28 TS29 TS30 TS31
偶帧 TS0
话路 (CH1 ~ CH15)
TS16 信令时隙
话 路 (CH16 ~ CH30)
* 0 0 1 1 0 1 1
帧同步码
奇帧 TS0
* 1 A 1 1 1 1 1
保留
8 bit
(1 bit = 488.3ns)
CH30
8 bit
(1 bit = 488.3ns)

- 1 帧：1 路 PCM 电话信号的抽样频率为 8000 Hz，抽样周期为 125 μs，等于 1 帧的时间。
- 时隙（TS）：将 1 帧分为 32 个时隙，每个时隙容纳 8 比特。在 32 个时隙中，TS0 和 TS16 规定用于传输帧同步码和信令等信息；其他 30 个时隙，即 TS1—TS15 和 TS17—TS31，用于传输 30 路语音抽样值的 8 比特码组。

- 时隙 TS0 的功能：在偶数帧和奇数帧不同。规定在偶数帧的时隙 TS0 的后 7 位是帧同步码，为“ 0011011”。时隙 TS0 的第 1 位“ *”供国际通信用；若不是国际链路，则它也可以给国内通信用。TS0 的奇数帧留作告警(alarm)等其他用途。在奇数帧中，TS0 第 1 位“ *”的用途和偶数帧的相同；第 2 位的“ 1”用以区别偶数帧的“ 0”，辅助表明其后不是帧同步码；第 3 位“ A”用于远端告警，“ A”在正常状态时为“ 0”，在告警状态时为“ 1”；第 4—8 位保留作维护、性能监测等其他用途，在没有其他用途时，在跨国链路上应该全为“ 1”。

- 时隙 TS16 的功能：用于传输信令，但是当无需用于传输信令时，它也可以像其他 30 路一样用于传输语音。信令是电话网中传输的各种控制和业务信息，例如电话机上由键盘发出的电话号码信息等。在电话网中传输信令的方法有两种。一种称为共路信令（CCS），另一种称为随路信令（CAS）。共路信令是将各路信令通过一个独立的信令网络集中传输；随路信令则是将各路信令放在传输各路信息的信道中和各路信息一起传输。

- 建议中为随路信令作了具体规定。采用随路信令时，需将 16 个帧组成一个复帧，时隙 TS16 依次分配给各路使用。如图中第一行所示。
- 在一个复帧中按照下表共用此信令时隙。在 F0 帧中，前 4 个比特“ 0000”是复帧同步码组，后 4 个比特中“ x”为备用，无用时它全置为“ 1”，“ y”用于向远端指示告警，在正常工作状态它为“ 0”，在告警状态它为“ 1”。在其他帧（F1 至 F15）中，此时隙的 8 个比特用于传送 2 路信令，每路 4 比特。由于复帧的速率是 500 帧 / 秒，所以每路的信令传送速率为 2 kb/s 。

帧	比特							
	1	2	3	4	5	6	7	8
F0	0	0	0	0	x	y	x	X
F1	CH1				CH16			
F2	CH2				CH17			
F3	CH3				CH18			
. . .	. . .				. . .			
. . .	. . .				. . .			
F15	CH15				CH30			

- 重要参数

复帧周期 $16(\text{帧}) \times T_F = 16 \times 125\mu s = 2ms$

复帧频率 500复帧/秒

帧周期 $T_F = 125\mu s$ ，帧频 8000帧/秒

帧长度 $32(\text{时隙}) \times 8(bit) = 256(bit)$

路时隙 $T_c = \dfrac{T_F}{n} = \dfrac{125\mu s}{32(\text{时隙})} = 3.91\mu s$

n：一帧中所含时隙数；

位时隙 $T_b = \frac{T_c}{N} = \frac{3.91\mu s}{8(bit)} = 488ns$

N：一个时隙内所含码元数；

PCM30/32 系统传码率

$$R_{BP} = n \cdot N \cdot f_s = 32 \times 8 \times 8000 = 2.048(MB)$$

PCM30/32 系统传信率

$$R_{bP} = 2.048(Mbit/s)$$

PCM30/32 系统最小信道带宽

$$B_{\min} = \frac{1}{2} \cdot R_{BP} = \frac{1}{2} \cdot n \cdot N \cdot f_s = 1.024(KHZ)$$

同步数字体系（SDH）

SDH 基本概念

- SDH 是针对更高速率的传输系统制定出的全球统一的标准。
- 整个网络中各设备的时钟来自同一个极精确的时间标准（例如铯原子钟），没有准同步系统中各设备定时存在误差的问题。
- SDH 中，信息是以“**同步传送模块（STM）**”的信息结构传送的。一个同步传送模块主要由信息有效负荷和**段开销**（**SOH**）组成块状帧结构，其重复周期为125μs 。按照模块的大小和传输速率不同， SDH 分为若干等级。

SDH 的速率等级

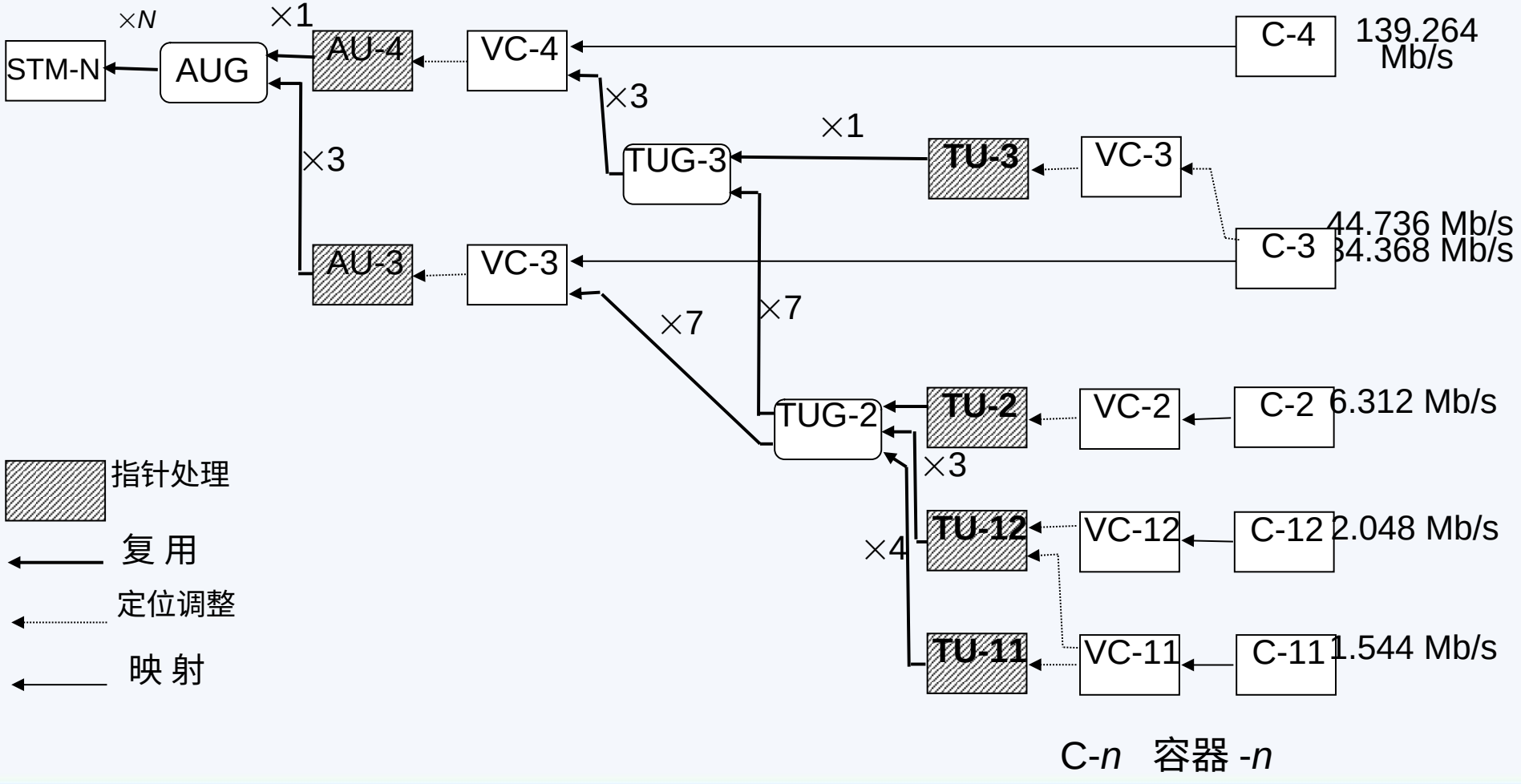
- 目前 SDH 制定了 4 级标准，其容量（路数）每级翻为 4 倍，而且速率也是 4 倍的关系，在各级间没有额外开销。

等级	比特率 (Mb/s)
STM-1	155.52
STM-4	622.08
STM-16	2488.32
STM-64	9953.28

- STM-1：是基本模块，包含一个管理单元群（**AUG**）和段开销（**SOH**）。
- STM-*N*：包含 *N* 个 AUG 和相应的 SOH

- PDH 体系和 SDH 体系之间的关系
  - 通常将若干路 PDH 接入 STM-1 内，即在 155.52Mb/s 处接口。这时， PDH 信号的速率都必须低于 155.52Mb/s ，并将速率调整到 155.52 上。
  - 例如，可以将 63 路 E-1 ，或 3 路 E-3 ，或 1 路 E-4 ，接入 STM-1 中。对于 T 体系也可以作类似的处理。这样，在 SDH 体系中，各地区的 PDH 体制就得到了统一。

PDH 和 SDH 连接关系图



- 容器：是一种信息结构。 PDH 体系的输入信号首先进入容器 C-n，(n = 1 ~ 4)。这里，它为后接的虚容器 (VC-n) 组成与网络同步的信息有效负荷。
- 映射：在 SDH 网的边界处，使支路信号与虚容器相匹配的过程。在图中用细箭头指出。
- 在 ITU 的建议中只规定有几种速率不同的标准容器和虚容器。每一种虚容器都对应一种容器。
- 虚容器：也是一种信息结构。它由信息有效负荷和路径开销信息组成帧，每帧长 125μs 或 500μs

- 虚容器有两种：低阶虚容器 VC-n（n=1，2，3）；高阶虚容器 VC-n（n=3，4）。低阶虚容器包括一个容器 C-*n*（*n* = 1，2，3）和低阶虚容器的路径开销。高阶虚容器包括一个容器 C-*n*（*n* = 3，4）或者几个支路单元群（TUG-2 或 TUG-3），以及虚容器路径开销。虚容器的输出可以进入支路单元 TU-*n*。
- 支路单元 TU-*n*（*n*=1，2，3）：也是一种信息结构，它的功能是为低阶路径层和高阶路径层之间进行适配。它由一信息有效负荷（低阶虚容器 VC-*n*）和一个支路单元指针组成。支路单元指针指明有效负荷帧起点相对于高阶虚容器帧起点的偏移量。

- 支路单元群（TUG）：由一个或几个支路单元组成。后者在高阶 VC-*n* 有效负荷中占据不变的规定的位置。TUG 可以混合不同容量的支路单元以增强传送网络的灵活性。例如，一个 TUG-2 可以由相同的几个 TU-1 或一个 TU-2 组成；一个 TUG-3 可以由相同的几个 TUG-2 或一个 TU-3 组成。
- 管理单元 AU-*n*（*n*=3，4）：也是一种信息结构。它为高阶路径层和复用段层之间提供适配。管理单元由一个信息有效负荷（高阶虚容器）和一个管理单元指针组成。此指针指明有效负荷帧的起点相对于复用段帧起点的偏移量。

- 管理单元有两种： AU-3 和 AU-4 。 AU-4 由一个 VC-4 和一个管理单元指针组成，此指针指明 VC-4 相对于 STM-*N* 帧的相位定位调整量。
  AU-3 由一个 VC-3 和一个管理单元指针组成，此指针指明 VC-3 相对于 STM-*N* 帧的相位定位调整量。在每种情况中，管理单元指针的位置相对于 STM-*N* 帧总是固定的。
- 管理单元群（AUG）：由一个或多个管理单元组成。它在一个 STM 有效负荷中占据固定的规定位置。一个 AUG 由几个相同的 AU-3 或一个 AU-4 组成。

- 作业

  5-1

  5-3

  5-9

  5-15

  5-20

  5-25

Ch5 END